



EASY ROOM WEB APPLICATION WITH GENERATIVE INTERIOR DESIGN AI USING STABLE DIFFUSION MODEL
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย STABLE DIFFUSION

MR. PHUETTIPOL JITJAROENKIT
MR. WICHAYUT CHUAYCHUKUL
MR. THANPISIT PISITPON

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER ENGINEERING)
FACULTY OF ENGINEERING
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
2023

Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย Stable Diffusion

Mr. Phuettipol Jitjaroenkit
Mr. Wichayut Chuaychukul
Mr. Thanpisit Pisitpon

A Project Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirements for
the Degree of Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi
2023

Project Committee

..... (Dr. Taweechai Nusantiwong)	Project Advisor
..... (Assoc.Prof.Dr. Natasha Dejrumong)	Committee Member
..... (Asst.Prof.Dr. Jumpol Polvichai)	Committee Member
..... (Dr. Kittipong Piyawanno)	Committee Member

Project Title	Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model เว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในโดยปัญญาประดิษฐ์ด้วย Stable Diffusion
Credits	3
Member(s)	Mr. Phuettipol Jitjaroenkit Mr. Wichayut Chuaychukul Mr. Thanpisit Pisitpon
Project Advisor	Dr. Taweechai Nusantiwong
Program	Bachelor of Engineering
Field of Study	Computer Engineering
Department	Computer Engineering
Faculty	Engineering
Academic Year	2023

Abstract

In the modern world, interior design has become a part of creating comfortable and aesthetically pleasing living spaces. However, the process can often be complex and intimidating, especially for those without a background in design. Recognizing this challenge, we developed Easy-Room, an innovative web application aimed at simplifying interior design and serving as a source of design ideas by using a generative AI model, Stable Diffusion, fine-tuned through AUTOMATIC1111 GUI and kohya_ss GUI using LoRa and Dreambooth fine-tuning techniques. Easy-Room allows users to generate interior designs effortlessly by selecting from various options for room type (Bedroom, Bathroom, Random), room style (Bohemian, Contemporary, Modern), and 44 distinct furniture items. Eliminate the need for complex design processes by only selecting options rather than drawing. Furthermore, the project is better than the former website by being able to choose the desired furniture to be included in the generated image. Additionally, the platform has a community where users can share ideas from the generated images. For administrators, Easy-Room provides a robust dashboard for managing furniture data and monitoring usage. The technological infrastructure of Easy-Room includes an Express framework backend, a Next.js frontend, a Fast-API for AI services, and a MongoDB database, ensuring a robust and scalable solution for interior design challenges.

Keywords: Stable Diffusion / Generative AI / Text-to-Image AI / Dreambooth

หัวข้อปริญญานิพนธ์	Easy room web application with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model
หน่วยกิต	3
ผู้เขียน	นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ นายวิษณุ คุ้มชูกุล นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์
หลักสูตร	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Generative AI ในงานออกแบบภายใน โดยใช้เพื่อสร้างภาพสำหรับห้องนอนหรือห้องน้ำ โดยนำ Stable Diffusion ซึ่งเป็น Generative AI มาปรับแต่งด้วยเทคนิค DreamBooth และ LoRa ผ่าน Automatic1111 ซึ่งเป็น web-UI ในการพัฒนาโมเดล มาใช้ในการสร้างภาพ โดยนำเสนอในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีฟีเจอร์ในการสร้างภาพ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบของห้อง ชนิดของห้องที่ต้องการ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏในภาพ และฟีเจอร์สำหรับการแบ่งปันไอเดียที่ได้จากการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นหาไอเดียสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบภายในห้องนอนหรือห้องน้ำ

คำสำคัญ: Stable Diffusion / Generative AI

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มที่คอยให้คำปรึกษาระหว่างการทำโครงการ และคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสคณะผู้จัดทำได้ทำโครงการและขอขอบคุณทุกๆท่านที่คอยให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามทั้งแบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทำงานและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่านที่ได้ทำโครงการนี้จนสำเร็จ

สารบัญ

หน้า

ABSTRACT	ii
บทคัดย่อ	iii
กิตติกรรมประกาศ	iv
สารบัญ	v
สารบัญตาราง	viii
สารบัญรูปภาพ	ix
บทที่ 1	1
1.1 คำสำคัญ	1
1.2 ที่มาและความสำคัญ	1
1.3 ประเภทของโครงงาน	1
1.4 วิธีการนำเสนอ	1
1.4.1 วัตถุประสงค์	1
1.4.2 วิธีการใช้	1
1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Frontend	1
1.4.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Backend	2
1.4.2.3 Database	2
1.4.2.4 Artificial Intelligence (AI)	2
1.4.3 ขอบเขตของโครงงาน	2
1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน	2
1.5 แผนการดำเนินงาน	3
1.5.1 การแยกย่อยงาน	3
1.5.2 การวางแผนภูมิแกนต์	3
1.5.3 งานที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล	3
1.5.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	4
1.5.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1	4
1.5.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 บทนำ	6
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.2.1 Diffusion Model	6
2.2.1.1 Forward Diffusion	6
2.2.1.2 Reverse Diffusion	6
2.2.2 Stable Diffusion Model	6
2.2.3 LoRA model	9
2.2.4 Dreambooth	10
2.2.5 Object Detection	10
2.2.6 Zero-shot Object Detection	10
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
2.3.1 Stable Diffusion	11
2.3.2 เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	11
2.3.3 เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER	12
2.3.4 เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI	12

2.4	เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ	16
2.4.1	แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์	16
2.5	ภาษาโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีที่ใช้	18
2.5.1	ภาษาโปรแกรมมิ่ง	18
2.5.2	เทคโนโลยี	18
2.5.3	ระบบฐานข้อมูล	18
2.5.4	เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ	19
บทที่ 3	วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ	20
3.1	บทนำ	20
3.2	วิเคราะห์ความต้องการ	20
3.3	รายละเอียดโครงงาน	23
3.3.1	รายละเอียดโครงงาน	23
3.3.2	Use cases	24
3.3.3	Workflow	25
3.3.4	Database ER diagram	28
บทที่ 4	ผลการทดลองและอภิปรายผล	31
4.1	ผลการทดลองการเก็บข้อมูล Furniture จาก Internet	31
4.2	ผลการทดลองเก็บข้อมูล Furniture จากการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่าย	31
4.3	ผลการทดลองการเก็บข้อมูลรูปภาพ ประเภทของห้อง และรูปแบบของห้อง จาก Internet	31
4.4	ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ	34
4.4.1	เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการ train โมเดล	34
4.4.2	การ train โมเดล	36
4.4.2.1	โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้อง(ไม่ได้นำมาใช้งาน)	36
4.4.2.2	โมเดลสำหรับแต่ละเฟอร์นิเจอร์(ไม่ได้นำมาใช้งาน)	38
4.4.2.3	โมเดลที่นำมาใช้งาน	40
4.5	ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน	41
4.5.1	หน้าตาของเว็บแอปพลิเคชัน Easy room	41
4.5.2	รายละเอียดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของ Backend	47
4.6	การทดสอบผลลัพธ์	49
4.6.1	การทดสอบโมเดล	49
4.6.1.1	ตัวอย่างของรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	49
4.6.1.2	ตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	52
4.6.2	การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน	54
บทที่ 5	บทสรุป	55
5.1	สรุปผลโครงงาน	55
5.2	ผลการดำเนินงาน	55
5.3	ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและแนวทางการแก้ไข	56
5.3.1	ทรัพยากรในการฝึกฝนโมเดลมีข้อจำกัด	56
5.4	สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงาน	56
5.4.1	ทฤษฎี และอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปภาพ	56
5.5	ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	56
5.6	Future work	56
หนังสืออ้างอิง		57
APPENDIX		58

A	แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ	59
B	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน	61

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI	12
2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner	13
2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner	15
3.1 data dictionary ของ user	28
3.2 data dictionary ของ room	29
3.3 data dictionary ของ post	29
3.4 data dictionary ของ like	29
3.5 data dictionary ของ newFurniture	30
4.1 ผลการทดสอบโมเดล	53
5.1 ผลดำเนินงานโครงการ	55

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1	4
1.2	แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2	4
2.1	ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.2	ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	6
2.3	ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/	7
2.4	แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf	8
2.5	การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	8
2.6	แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	9
2.7	แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf	9
2.8	แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html	10
2.9	แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/	10
2.10	ภาพคะแนน FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf	11
2.11	ตัวอย่างการค้นหาเฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก https://interiorai.com/	12
2.12	ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันไอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก https://interiorai.com/	12
2.13	ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวาคือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก https://airoomplanner.com/	13
2.14	แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก https://www.spacely.ai/	13
2.15	ผลลัพธ์จากพีเจอาร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.16	ผลลัพธ์จากพีเจอาร์การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	14
2.17	ผลลัพธ์ของการสร้างรูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก https://www.spacely.ai/	15
2.18	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC	16
2.19	ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture	17
2.20	ภาพแสดงหลักการของ Round Robin algorithm https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/	17
3.1	แผนภูมิแสดงความคิดผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด	20
3.2	แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง	20
3.3	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้	21
3.4	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้	21
3.5	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้	21
3.6	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ AI ในการออกแบบ	22
3.7	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ AI ออกแบบมาได้หลายๆมุม	22
3.8	แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามจากบน Website มี AI ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่	23
3.9	Use Case Diagram	24
3.10	Sequence Diagram of Generate image	25
3.11	Sequence Diagram of Save image from AI	26
3.12	System Diagram	27
3.13	ER Diagram	28

4.1	Code ที่ใช้ในการ scrape รูปภาพจาก pinterest.com	31
4.2	รูปภาพที่ได้จากการ scrape มาจาก pinterest.com	32
4.3	รูปภาพ 516 รูปที่จะนำไปใช้ train โมเดล	33
4.4	resize รูปภาพให้เป็นขนาด 512x512 pixel บนเว็บไซต์ https://www.birme.net	35
4.5	ตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด	35
4.6	ใช้ BLIP บน Kohya UI ในการสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ	35
4.7	ตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อของรูปภาพ	36
4.8	ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพ	36
4.9	ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ contemporary	37
4.10	ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ bohemian	37
4.11	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาทดลอง	38
4.12	ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลเฟอร์นิเจอร์	39
4.13	ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพสำหรับโมเดลเฟอร์นิเจอร์	40
4.14	แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์	41
4.15	แสดงหน้า Sign Up โดยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด เพศและรูปโปรไฟล์สำหรับการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์	42
4.16	แสดงหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว	42
4.17	แสดงหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการสร้างรูปห้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการได้ เช่น ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ราคาของเฟอร์นิเจอร์ 2 ชั้นที่ต้องการให้อยู่ในรูปภาพและเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้อยู่ภายในรูปภาพ	43
4.18	แสดงหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่ผู้ใช้เผยแพร่ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ได้	44
4.19	แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ list ของเฟอร์นิเจอร์ในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้	44
4.20	แสดงหน้า Admin สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหา, เพิ่มเฟอร์นิเจอร์, ลบหรือแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ได้	45
4.21	จอ monitor สำหรับหน้า Admin โดยจะแสดงถึงข้อมูลของโพสต์ที่ผู้ใช้เลือก generate รูปภาพของห้อง	45
4.22	แสดงหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของเว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ	46
4.23	โค้ดในส่วนของ verifyToken และ RBAC	47
4.24	ภาพตัวอย่างของการจัดการข้อมูลที่แปลงปลอมในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็น	48
4.25	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ	49
4.26	ตัวอย่างรูปภาพห้องนอนสไตล์โบฮีเมียนที่ได้จากพีเจเออร์ Generate และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	50
4.27	รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ	51
4.28	ตัวอย่างรูปภาพห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นที่ได้จากพีเจเออร์ Generate และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	51
4.29	ตัวอย่างรูปภาพห้องที่ได้จากพีเจเออร์ Generate และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ	52

บทที่ 1

1.1 คำสำคัญ

Generative AI, เว็บแอปพลิเคชัน, Diffusion Model, Deep Learning, Neural Network

1.2 ที่มาและความสำคัญ

Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ในระยะแรกเทคโนโลยี AI อาศัยหลักการ Machine Learning ซึ่งหมายถึงการที่คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านข้อมูลที่ได้รับ การพัฒนาขั้นสูงจาก Machine Learning คือ Deep Learning ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ Machine Learning ที่จำลองโครงสร้างของระบบประสาทมนุษย์ที่เรียกว่า Neural Network มาใช้ในการพัฒนาความฉลาดของ AI โดยการฝึก (train) หรือให้ Neural Network เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาล ในอดีตการหาข้อมูลมาใช้ในการฝึก AI เป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานาน แต่ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ยังช่วยลดระยะเวลาในการฝึก AI ทำให้ AI ในปัจจุบันมีการใช้งานมากขึ้นและมีความสามารถมากกว่าในอดีต เช่น เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ Generative AI ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ จากคำสั่งของมนุษย์ เช่น ChatGPT Midjourney DALL-E และ Stable Diffusion Generative AI เหล่านี้สามารถแบ่งเบาภาระของมนุษย์ได้เป็นอย่างมาก โดย Midjourney, DALL-E, และ Stable Diffusion สามารถสร้างรูปภาพผ่านคำสั่งในรูปแบบข้อความ (Prompt)

จากที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยความสามารถของ AI เหล่านี้จึงเกิดแนวคิดที่จะใช้ AI ในการออกแบบห้อง ซึ่งจากการสำรวจบนอินเทอร์เน็ตพบว่าเว็บไซต์ที่ใช้ AI ในการออกแบบห้องอยู่พอสมควรในหลายรูปแบบ เช่น 1. ใช้เปลี่ยนสไตล์ของห้องโดยรับข้อมูลเป็นรูปภาพของห้องและสไตล์ที่ต้องการ 2. ใช้ในการออกแบบภายใน รับข้อมูลเป็นสไตล์ของห้องและชนิดของห้อง บางเว็บไซต์มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้ Google Lens [5] ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรูปภาพ ซึ่งผลลัพธ์จาก Google Lens จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงและบางผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Amazon หรือ IKEA

คณะผู้จัดทำมีความเห็นว่าเครื่องมืออำนวยความสะดวกด้านการออกแบบภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชาวไทยอย่างเพียงพอ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่ง อาจไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ทำให้การสั่งซื้อเป็นไปได้ยากจากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ในการออกแบบภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ชาวไทย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดจำนวน 2 ชิ้น โดยสามารถระบุได้ด้วยตนเองหรือให้เว็บแอปพลิเคชันสุ่มผลิตภัณฑ์ภายในงบประมาณที่ผู้ใช้กำหนด และสรุปมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลือกหรือสุ่มในภาพที่สร้างขึ้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังทำหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมไอเดียในการออกแบบภายในอีกด้วย

1.3 ประเภทของโครงการ

เว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริการออกแบบภายในด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.4 วิธีการนำเสนอ

1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักออกแบบภายในในการสร้างภาพสำหรับนำเสนอแก่ลูกค้า
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และค้นหาไอเดียสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบภายในตามความต้องการ
- เพื่อเป็นแหล่งค้นหาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งสำหรับการออกแบบภายใน
- เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ทักษะการออกแบบได้ทดลองออกแบบภายใน โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบ

1.4.2 วิธีการใช้

1.4.2.1 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Frontend

- ใช้ Next.js และ TailwindCSS เพื่อพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2.2 ส่วนติดต่อผู้ใช้ Backend

- ใช้ Express เพื่อพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (server-side) ของเว็บแอปพลิเคชัน
- นำ Load Balancing เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการเชื่อมต่อกับ AI ในเซิร์ฟเวอร์

1.4.2.3 Database

- ใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ข้อมูลผู้ใช้ และ ข้อมูลโพสต์ที่ผู้ใช้สร้าง
- ใช้ Cloudinary เป็นบริการสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพ ของเว็บแอปพลิเคชัน

1.4.2.4 Artificial Intelligence (AI)

- ใช้ Stable Diffusion เป็นโมเดลที่ใช้ในกระบวนการสร้างรูปภาพ
- นำ OpenAI's CLIP มาใช้เพื่อทำการตรวจจับวัตถุโดยใช้เทคนิค Zero-Shot

1.4.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างแอปพลิเคชันเว็บเพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกแบบภายในโดยใช้โมเดล Stable Diffusion ที่มีประสิทธิภาพ เพียงแค่เลือกประเภทและสไตล์ของห้องที่ต้องการออกแบบ และระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพ เช่น ราคาซื้อ และแหล่งจัดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมูลค่าทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในภาพ โดยภายในเว็บแอปพลิเคชันจะมีความสามารถดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ
2. ลงทะเบียนผู้ใช้
3. ออกแบบภายในโดยใช้โมเดล Stable Diffusion
4. สรุปลิทธิภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประกอบการออกแบบภายในด้วยโมเดล Stable Diffusion ได้ ชื่อ ราคา และแหล่งจัดจำหน่าย
5. สามารถแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล Stable Diffusion บนคอมมูนิตี
6. มีคอมมูนิตีที่เป็นแหล่งเก็บรูปภาพที่โมเดล Stable Diffusion สร้างขึ้นสามารถดลได้
7. สามารถเพิ่ม-ลด รวมถึงแก้ไข รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ (Admin)
8. สามารถดูข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ได้ (Admin)

1.4.4 ข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน

1. ผู้ใช้งานไม่สามารถอัปโหลดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตนเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันในกรณีที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะตามที่โมเดล ออกแบบ (นอกเหนือจากฐานข้อมูลที่มีอยู่)
2. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จะมีเพียงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น
3. เซิร์ฟเวอร์ยังไม่สามารถรองรับการใช้งาน AI พร้อมกันจากหลายผู้ใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับจำนวนของ GPU ยี่ห้อ NVIDIA ที่มี)
4. รูปภาพสามารถปรากฏผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้มากที่สุด 2 ชิ้น (ที่อยู่ในฐานข้อมูล)
5. ผู้ใช้จะได้รับภาพ 3 ภาพต่อครั้งเมื่อใช้งานการออกแบบภายในด้วยโมเดล Stable Diffusion 1 ครั้ง
6. รูปภาพที่ได้จากโมเดล Stable Diffusion จะเป็นเพียงรูปภาพไม่สามารถหมุนได้

1.5 แผนการดำเนินงาน

1.5.1 การแยกย่อยงาน

1. กำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.1 ประชุมและกำหนดหัวข้อโครงการ
 - 1.2 ศึกษาหาข้อมูลและแนวทางการทำโปรเจค
2. จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย
3. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 - 3.1 จัดทำแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
 - 3.2 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานออกแบบภายใน
4. จัดทำเอกสารเสนอโครงการ
5. นำเสนอโครงการ
6. ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 1
8. ศึกษาทดลอง Train Model
9. วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
10. วิเคราะห์และออกแบบ Database System
11. วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI
12. ออกแบบและพัฒนาโมเดล
13. วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล
14. พัฒนาโมเดล
15. ประเมินผลโมเดล
16. พัฒนา เว็บไซต์แอปพลิเคชัน
17. ทดสอบและปรับปรุง
18. จัดทำรายงานโครงการประจำภาคการศึกษาที่ 2
19. จัดทำโปสเตอร์โครงการ
20. นำเสนอโครงการ

1.5.2 การวางแผนภูมิแกนต์

1.5.3 งานที่ได้รับผิดชอบของแต่ละบุคคล

ทางผู้จัดทำได้มีการแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ Frontend Backend และ AI โดยจะแบ่งคนในกลุ่มรับผิดชอบงานแต่ละอันเป็นหลัก โดย

- นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ รับผิดชอบในส่วนของ AI
- นายวิษณุ ชาญชูกุล รับผิดชอบในส่วนของ Frontend
- นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล รับผิดชอบในส่วนของ Backend

โดยหากงานในส่วนใดติดขัดสามารถให้ผู้จัดทำคนอื่นที่รับผิดชอบในส่วนอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหาก็เพื่อให้งานมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว

Task	August				September				October				November				December			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
กำหนดหัวข้อโครงการ																				
จัดทำเอกสารเสนอไอเดีย																				
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้																				
จัดทำเอกสารเสนอโครงการ																				
นำเสนอโครงการ																				
ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง																				
จัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 1																				
ศึกษาทดลอง train model																				
วิเคราะห์และออกแบบ architecture และ diagram																				
วิเคราะห์และออกแบบ database system																				
วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI																				
ออกแบบและพัฒนาโมเดล																				
วิเคราะห์ ประเมินผลโมเดล																				

รูปที่ 1.1: แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 1

Task	January				February				March					April				May				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
เก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาโมเดล																						
พัฒนาโมเดล																						
ประเมินผลโมเดล																						
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน																						
ทดสอบและปรับปรุง																						
จัดทำ Final Report																						
จัดทำโปสเตอร์โครงการ																						
นำเสนอโครงการ																						

รูปที่ 1.2: แสดงถึงแผนภูมิแกนต์ในการวางแผนงานในภาคเรียนที่ 2

1.5.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

1. เว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ครบทุก feature เช่น การสร้างรูปภาพห้องจากปัญญาประดิษฐ์ การบันทึกแก้ไขลบโพสต์ การดูโพสต์ของตนเองและผู้อื่นจากคอมมูนิตี้ ระบบแอดมิน การลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ
2. เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้ Stable diffusion ในการสร้างรูปภาพห้องจากปัญญาประดิษฐ์ได้
3. ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์จาก feature การสร้างรูปภาพห้องจากปัญญาประดิษฐ์จะเป็นรูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 512 * 512 pixels จำนวน 3 รูปภาพ และมีความถูกต้องและสอดคล้องกับตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก เช่น ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้มีอยู่ในรูปภาพ มีราคารวมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้น้อยกว่าราคาที่ผู้ใช้ตั้ง

1.5.5 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1

- ทดลองใช้งานและ Train โมเดลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบและพัฒนาโมเดล
- ศึกษาความรู้และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

- วิเคราะห์และออกแบบ UX/UI
- วิเคราะห์และออกแบบ Database System
- ออกแบบและพัฒนาโมเดล
- วิเคราะห์และออกแบบ Architecture และ Diagram
- จัดทำเอกสารและนำเสนอ

1.5.6 ผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2

- ทดสอบและปรับปรุงทั้ง เว็บแอปพลิเคชัน และ โมเดล
- จัดทำรายงาน पोสเตอร์และนำเสนอ
- เว็บแอปพลิเคชัน มีความสามารถตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
- โมเดลมีประสิทธิภาพในการสร้างรูปภาพใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สมเหตุสมผลตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานระบุ

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บทนำ

ในบทที่ 2 จะอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทำงานและการศึกษาเพื่อบรรลุมิติประสงค์ รวมถึงการนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Diffusion Model

Diffusion Model [1] คือ Generative Model ซึ่งอยู่ในหมวดของ Unsupervised Learning หลักการทำงานของ Diffusion Model นั้นคือการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาใหม่ จากชุดข้อมูลที่เคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว Diffusion Model มีกระบวนการหลักๆ อยู่ 2 ขั้นตอนคือ

2.2.1.1 Forward Diffusion

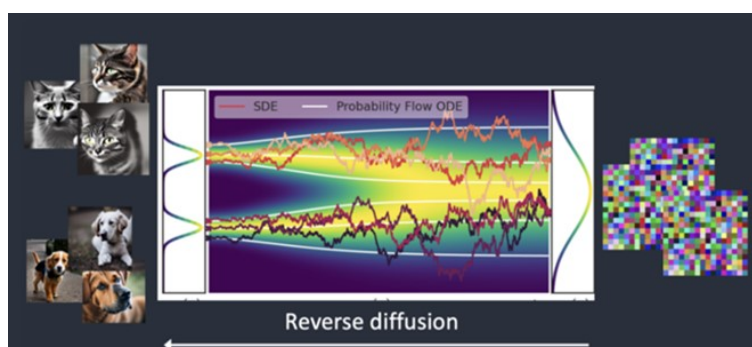
Forward Diffusion [2] เป็นกระบวนการเพิ่ม Gaussian Noise ให้กับรูปภาพ โดยจะเพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งรูปภาพหมดความเป็นรูปภาพและกลายเป็น Gaussian Noise ทั้งรูปภาพในที่สุด ดังภาพ 2.1



รูปที่ 2.1: ตัวอย่างการทำงาน Forward Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

2.2.1.2 Reverse Diffusion

Reverse Diffusion [3] เป็นกระบวนการกู้คืนรายละเอียดของรูปภาพ จากรูปภาพที่มี Gaussian Noise ให้กลับมามีรายละเอียดของรูปภาพเหมือนเดิมดังภาพ 2.2



รูปที่ 2.2: ตัวอย่างการทำงาน Reverse Diffusion จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

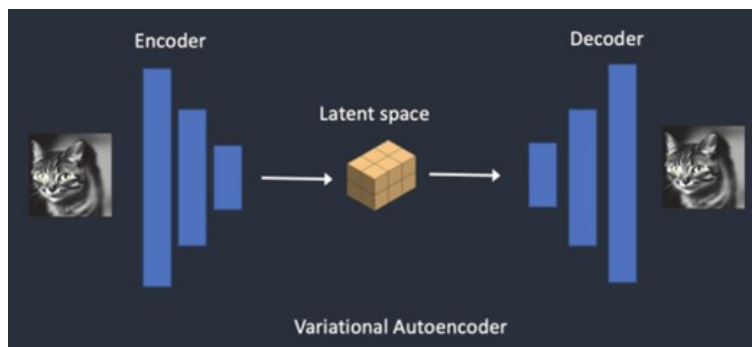
2.2.2 Stable Diffusion Model

Stable Diffusion Model เป็น Generative AI ที่พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิด Diffusion Model ในการสร้างรูปภาพใหม่ออกมา วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความล่าช้าอันเกิดมาจากขนาดของข้อมูลรูปภาพที่มีขนาดใหญ่และทำให้บริโภค GPU อย่างมากด้วยการใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Variational Autoencoder

- **Variational Autoencoder (VAE)** เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในการบีบอัด Dimensions ของข้อมูลลงเพื่อให้มีขนาดของข้อมูลที่เล็กลง สามารถลดลงไปได้ถึง 48 เท่าของขนาดภาพเดิม VAE ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่

1. Encoder ทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลให้กลายเป็น Latent Vector โดยจะกลายเป็น 4 Channel Grayscale
2. Decoder ทำหน้าที่คลายขนาดข้อมูลจาก Latent Vector กลับไปเป็น รูปภาพตามเดิม

Stable Diffusion Model จะทำการ Encode รูปภาพก่อนที่จะสู่กระบวนการทำ Forward Diffusion และหลังจากจบกระบวนการ Reverse Diffusion จะทำการ Decode Latent Vector ให้กลับมาเป็นรูปภาพปกติ ดังภาพ 2.3

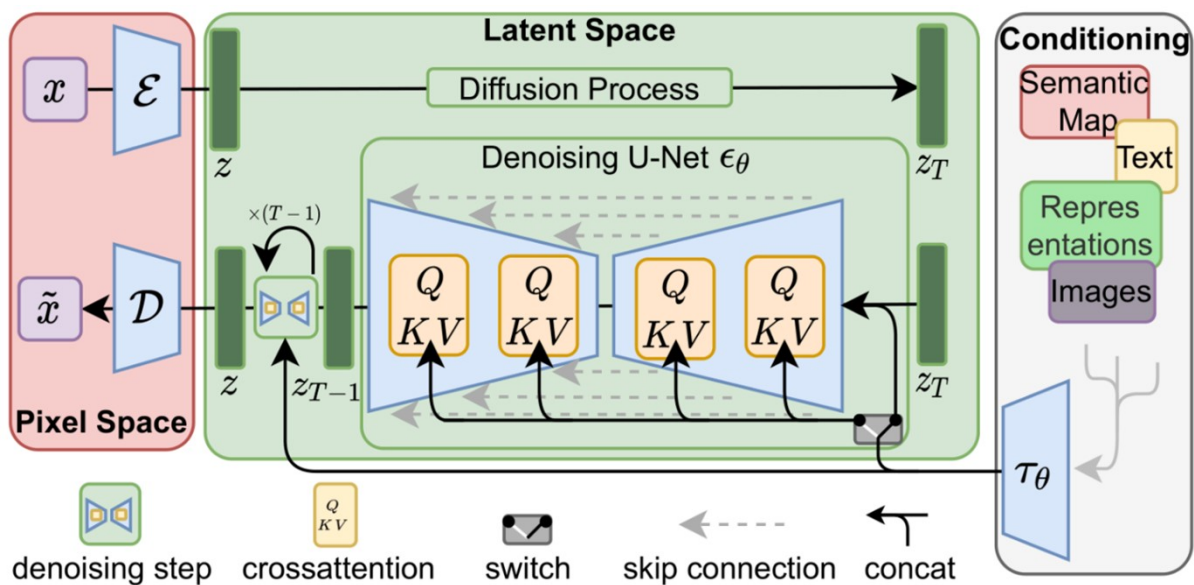


รูปที่ 2.3: ตัวอย่างการทำงาน Variational Autoencoder จาก <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/>

กระบวนการทำงานของ Stable Diffusion Model ยังคงเหมือน Diffusion Model แต่จะเพิ่มเติมการทำงานขึ้นมาดังนี้

1. Forward Diffusion ในระหว่างที่เพิ่ม Gaussian Noise ไปเรื่อย ๆ ในแต่ละรอบจะมีการ Training Noise Predictor (U-Net) [4] ให้จดจำจำนวนรอบที่เพิ่ม Gaussian Noise เข้าไป
2. Reverse Diffusion ในขั้นตอนการ Reverse Diffusion ถ้าไม่มีการควบคุมให้กับกระบวนการนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ต่างอะไรกับการสุ่มภาพออกมาเราจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ

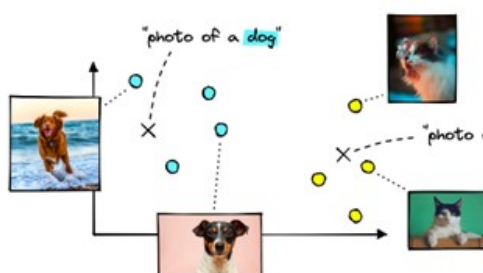
ในกรณีนี้ผู้จัดทำควบคุมด้วยข้อความคือการรับค่าเป็นข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ โดยการที่รับข้อความแล้วออกมาเป็นรูปภาพ กลไกที่เป็นตัวควบคุมการย้อนกลับนั้นคือ Noise Predictor (U-Net) และ Scheduler ทำการรับเงื่อนไขแล้วทำการลบ Gaussian Noise เรื่อยๆ จนได้ภาพที่ต้องการ กลไกตรงส่วนนี้จะเรียกว่าการทำ Denoising U-Net ดังภาพ 2.4



รูปที่ 2.4: แสดงโครงสร้างของ Stable Diffusion จาก <https://arxiv.org/pdf/2112.10752.pdf>

ในการรับข้อความแล้วได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพนั้นจะต้องทำการ Encode ข้อความด้วย Text Encoder ก่อนเพื่อให้กระบวนการ Denoising เข้าใจว่าความหมายของข้อความ (ให้ Machine เข้าใจภาษามนุษย์) ใน Stable Diffusion Model ใช้ CLIP ViT-L/14 [4]

- **CLIP ViT-L/14** Contrastive Language – Image Pre-training (CLIP) เป็น Neural Network Model ที่ทาง OpenAI พัฒนาขึ้น ด้วยการ Train ชุดข้อมูลการจับคู่ระหว่างรูปภาพและข้อความ เป็นจำนวน 400 ล้านคู่ มีความสามารถในการระบุข้อความและรูปภาพที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้ ดังภาพ 2.5



รูปที่ 2.5: การจัดหมวดหมู่ตามความหมายของรูปภาพและข้อความของ CLIP ใน Table Vector เดียวกัน จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

ภายใน CLIP จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1. Text Encoder 2. Image Encoder CLIP มีหลากหลาย Version แต่ Version ที่ Stable Diffusion ใช้คือ CLIP ViT-L/14 เพราะมีความแม่นยำสูง โดยมีความแม่นยำที่ 75.4% กับ Imagenet top 1 ดังภาพ 2.6

Related works

Related work results:

Model name	Samples seen	Imagenet top1	Mscoco image retrieval at 5	Flickr30k image retrieval at 5
Openai B/32	12B (32 epochs of WIT)	62%		
Openai B/16	12B (32 epochs of WIT)	69%		
Openai L/14	12B (32 epochs of WIT)	75.4%	61%	87%
ALIGN	20B	76.4%	69.8%	93.3%
BASIC	32B	85.7%		
CoCa	32B	86.3%	74.2%	95.7%

BASIC and **ALIGN** got excellent imagenet results. They used either different image encoder architecture (EfficientNet, CoAtNet), a larger network scale (BASIC-L with 2.4B params) or pre trained their network with supervised learning on a large dataset (BASIC CoAtNet vision encoder).

CoCa additionally used captioning loss during training with a multi-modal text decoder which predicted text tokens autoregressively and got 86.3% top1, employing a larger model scale (2.1B params)

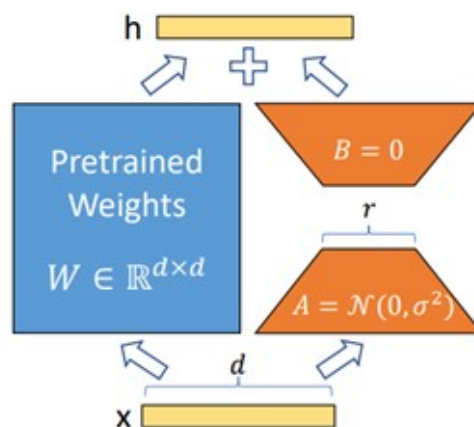
รูปที่ 2.6: แสดงถึงประสิทธิภาพของ CLIP ViT-L/14 (Openai L/14) เมื่อเทียบกับโมเดลอื่นๆ จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

- **Denoising U-net** U-net [4] เป็น Convolutional Neural Network ที่ใช้ในงาน Computer Vision ในที่นี้ U-net มีหน้าที่รับข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจาก CLIP Text Encoder ข้อความที่ผ่านการ Encode มาแล้วจะเป็นเงื่อนไขที่คอยบังคับทิศทางให้กับ U-Net ในขั้นตอนการ Denoising เพื่อให้ได้รูปภาพสอดคล้องกับข้อความมากที่สุด

2.2.3 LoRA model

มีโมเดลอยู่ไม่น้อยที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนที่มากขึ้น ทำให้การ Train โมเดลใหม่หรือ การ Fine-Tuning โมเดล ต้องใช้เวลาที่นานขึ้นและทรัพยากรที่มากขึ้นตามไปด้วย

Low-Rank Adaptation (LoRA) [5] ในภาพ 2.7 เป็นเทคนิคการทำ Fine-Tuning ให้กับโมเดล Diffusion Model โดยใช้โมเดลที่ Pre-trained มาเป็น weight initialize และจะทำการ Freeze layer ของ Pre-trained และ Train เพิ่มแค่ในส่วนของ Weight ใหม่ เข้าไปให้กับ Model ใหม่ ข้อดีคือสามารถลดจำนวน parameter ที่ใช้ ได้ถึง 10000 เท่าและลดปริมาณการบริโภค GPU ถึง 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโมเดล GPT-3 175B Fine-Tuned with Adam [6]



รูปที่ 2.7: แสดงโครงสร้างการทำงานของ LoRA จาก <https://arxiv.org/pdf/2106.09685.pdf>

2.2.4 Dreambooth

ในขณะที่ text-to-image โมเดลเป็นการก้าวกระโดดไปอีกขั้นของ AI ที่มีคุณภาพที่ดี และยังสามารถ Generate รูปภาพได้จากการให้ใส่ข้อความบางอย่างลงไป [7] ปัญหาคือถ้าต้องการให้โมเดลสามารถเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะสามารถ Training ได้อย่างไร

Dreambooth [8] เป็น Personalization text-to-image โมเดล พัฒนาโดย Google Research Team เพื่อให้ Diffusion Model สามารถที่จะรู้จักวัตถุที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้ สามารถ Training ภาพและข้อความที่จับคู่กับรูปภาพเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ใช้มากขึ้น

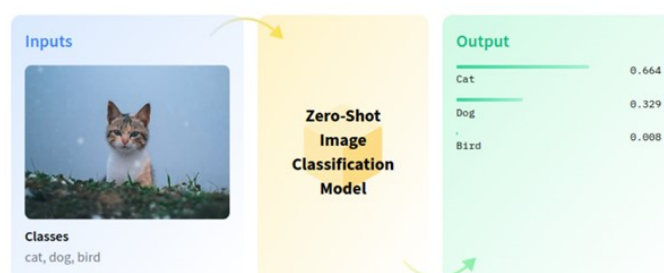
2.2.5 Object Detection

Object Detection เป็นงานของ Computer Vision มีเป้าหมายเพื่อทำการตรวจจับวัตถุต่าง ๆ ที่สนใจ และจำแนกออกไปตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การตรวจจับใบหน้าของคน การตรวจจับคนบนทางเท้า การตรวจจับรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด

2.2.6 Zero-shot Object Detection

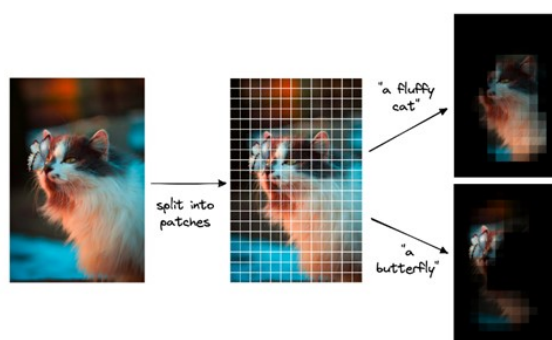
Zero-shot [9] เป็นเทคนิคการใช้งานโมเดลที่ผ่านการ training มาแล้วด้วยชุดข้อมูล Domain หนึ่ง และนำมาใช้ในการทำนายในอีกชุดข้อมูลที่ Domain ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อน

Zero-shot Object Detection with CLIP เป็นการนำโมเดล CLIP ของ OpenAI มาใช้ในการทำ Object Detection รูปภาพโดยที่จะรับรูปภาพและข้อความที่จะใช้ในการจำแนกว่ารูปภาพมีความหมายตรงกับข้อความใด ดังภาพ 2.8



รูปที่ 2.8: แสดงการทำงานของ Zero-Shot Image Classification โดยใช้โมเดล CLIP ของ OpenAI จาก <https://docs.openvino.ai/2022.3/notebooks/228-clip-zero-shot-image-classification-with-output.html>

แต่ข้อจำกัดของโมเดล CLIP คือไม่สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุ การที่จะทำให้โมเดล CLIP สามารถตรวจจับวัตถุได้มากกว่า 1 วัตถุนั้นจะต้องทำการแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วน ๆ และทำการตรวจจับภาพทีละส่วนแทน ดังภาพ 2.9 จึงทำให้ CLIP สามารถตรวจจับได้หลายวัตถุได้



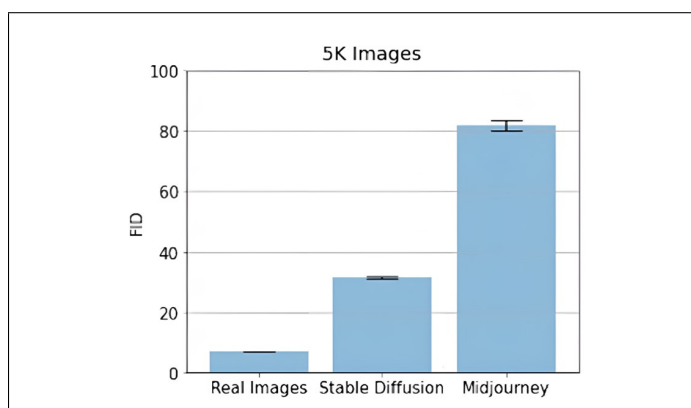
รูปที่ 2.9: แสดงการตรวจจับด้วยโมเดลในส่วนต่างๆของรูปภาพที่ถูกแบ่ง จาก <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Stable Diffusion

Stable Diffusion [1] เปิดตัวโดย StabilityAI ในปี 2022 เป็น Generative AI ที่สามารถทำได้ทุกอย่างทั้ง text-to-image หรือคือการสร้างรูปภาพใหม่จากข้อความ (Prompt) Image-to-Image หรือการสร้างรูปภาพจากรูปภาพ in-painting ซึ่งคือการปรับแต่งรูปภาพ เช่น การเพิ่มวัตถุ การลบวัตถุออกจากภาพ นอกจากนี้โค้ดของโมเดลยังสามารถเข้าถึงได้ฟรี สามารถปรับแต่งโมเดลได้ มี Community ที่หนาแน่น เช่น Civit.ai ที่มีโมเดล Stable Diffusion ที่ปรับแต่งให้เข้ากับการสร้างรูปภาพในหลากหลายสไตล์ สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows MacOS หรือ Linux มี RAM อย่างน้อย 16 GB มี Nvidia GPU ที่มี VRAM อย่างน้อย 10 GB มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 12 GB [10]

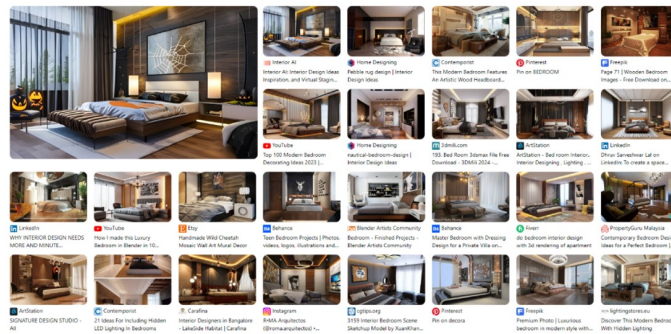
จากงานวิจัยจากแหล่งภายนอก ทางคณะผู้จัดทำพบว่า Stable Diffusion มีคะแนน FID [11] ที่ต่ำกว่า Midjourney จากการสร้างรูปภาพใบหน้าคน 5,000 รูป และคำนวณ FID scores โดยทำขั้นตอนนี้เป็นจำนวน 10 ครั้ง จากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ FID คะแนน FID ดังภาพ 2.10 Stable Diffusion ให้คะแนน FID ที่ต่ำกว่า ดังนั้นจึงสร้างรูปใบหน้าคนได้ใกล้เคียงรูปจริงมากกว่า Midjourney



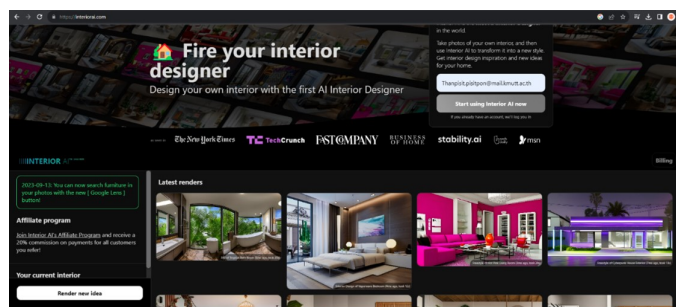
รูปที่ 2.10: ภาพคะแนน FID ของโมเดล จากการสุ่มชุดข้อมูล 5,000 รูป จาก <https://arxiv.org/pdf/2210.00586.pdf>

2.3.2 เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI [12] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน โดยจะรับข้อมูลเป็นรูปภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 30 ชนิด เลือกสไตล์ของห้องได้กว่า 35 สไตล์ เลือกความละเอียดของรูปภาพ เลือกโหมดที่ต้องการ ซึ่งจะมีให้เลือกดังนี้ Interior Design Freestyle Virtual Staging และ 360 panorama เลือกความเป็นส่วนตัวของรูป หากเลือกให้เป็น Public จะเผยแพร่ไปที่หน้าเว็บซึ่งจะแสดงภาพต่างๆที่ถูก Generate ล่าสุด ดังภาพ 2.12 และสามารถค้นหาเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในรูปภาพได้ด้วย Google Lens โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปภาพที่คล้ายกัน ไม่สามารถบ่งบอกแหล่งจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ ไม่มีรายละเอียดข้อมูลของเฟอร์นิเจอร์ดังภาพ 2.11 รวมถึงมีระบบสมัครสมาชิกซึ่งจำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะใช้งาน AI ได้



รูปที่ 2.11: ตัวอย่างการค้นหาเฟอร์นิเจอร์จากรูปภาพด้วย Google Lens ในเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI จาก <https://interiorai.com/>



รูปที่ 2.12: ตัวอย่างหน้าหลักของเว็บแอปพลิเคชัน Interior AI ที่มีแบ่งปันโอเดียการออกแบบภายในจากภาพที่ จาก <https://interiorai.com/>

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Interior AI

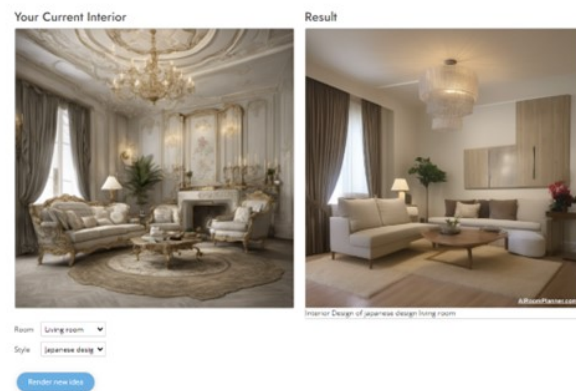
Features	Interior AI	Easy room
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ต้องเป็นสมาชิกถึงจะใช้งานได้ใช้รูปภาพระบุชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุตโหมดการrenderเลือกResolutionผลลัพธ์ที่ได้คือภาพ 1 รูป มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลายสร้างpanoramaได้	ระบุชนิดและสไตล์ของห้อง ผลลัพธ์ที่ต้องการให้มีอยู่ในภาพและราคาของผลลัพธ์ที่ใช้ประกอบรูปภาพโดยผลลัพธ์ที่ได้คือภาพ 3 รูป
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันโอเดีย	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกผลงานที่ดี

2.3.3 เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER

เว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNER [13] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนดีไซน์ของห้อง โดยจะรับอินพุตเป็น รูปภาพของห้อง เลือกชนิดของห้องได้กว่า 25 ชนิด เลือกสไตล์ห้องได้กว่า 32 สไตล์ ไม่มีระบบสมาชิก ใช้งานได้ฟรี โดยตัวอย่างการใช้งาน AI เว็บไซค์จะเป็นดังภาพ 2.13

2.3.4 เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการออกแบบภายใน มีคณะผู้จัดทำทั้งหมด 9 คน มี target user เป็นดีไซน์เนอร์ มีจุดประสงค์ที่จะทำเว็บแอปพลิเคชันคล้าย Canva สำหรับดีไซน์เนอร์ เนื่องจากเครื่องมือในการออกแบบนั้นค่อนข้างแพงและยากที่

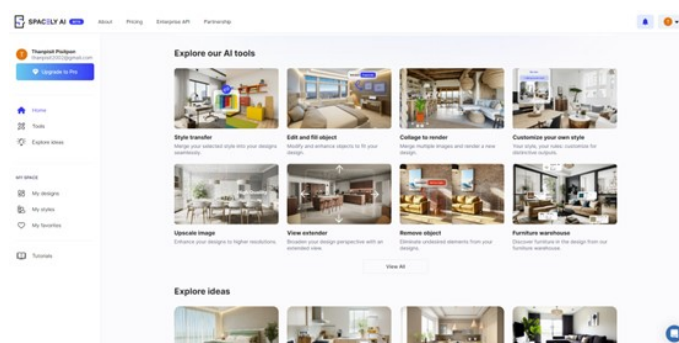


รูปที่ 2.13: ตัวอย่างการใช้งาน AI ในเว็บแอปพลิเคชัน AI ROOM PLANNERทางซ้ายของภาพเป็นภาพต้นแบบที่ทำการอินพุตและภาพทางขวาคือภาพที่ AI สร้างขึ้น จาก <https://airoomplanner.com/>

ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner

Features	AI ROOM PLANNER	Easy room
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ใช้รูปภาพชนิดและสไตล์ของห้องเป็นอินพุต มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป	ระบุชนิดและสไตล์ของห้องผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	ไม่มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	ไม่มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกคอมมูนิตี้

จะใช้งาน มีฟีเจอร์ที่หลากหลายทั้ง การปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้อง การลบสิ่งของในรูปภาพ การเปลี่ยนสิ่งของในรูปภาพ และสามารถค้นหาเฟอร์นิเจอร์ได้ดังภาพ 2.14 มีระบบสมาชิก และสามารถใช้งานได้ฟรีในบางฟีเจอร์ สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์รูปที่ได้จากการทำงานของ AI ได้ และสามารถสร้างห้องจาก Prompt ที่เป็นข้อความได้อีกด้วย

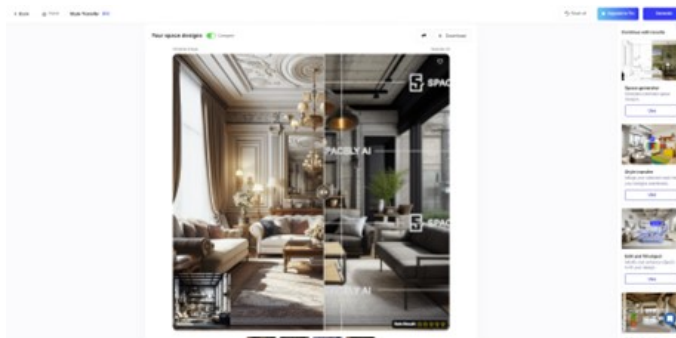


รูปที่ 2.14: แสดงความสามารถทั้งหมดของ Ai ในเว็บแอปพลิเคชัน spacely.ai จาก <https://www.spacely.ai/>

ตัวอย่างฟีเจอร์ที่น่าสนใจของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI คือ

1. การปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพห้อง

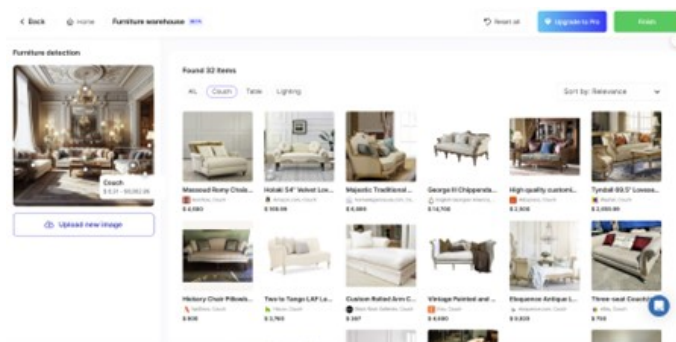
เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ของห้องได้โดยจะรับอินพุตเป็น ภาพของห้องที่มีการปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพของห้องที่มีสไตล์ที่อยากเปลี่ยนซึ่งผลลัพธ์จะเป็นดังภาพ 2.15 โดยภาพทางฝั่งซ้ายจะเป็นภาพของห้องที่ผู้ใช้งานต้องการจะปรับเปลี่ยนสไตล์และภาพฝั่งขวาจะเป็นภาพที่ผ่านการปรับเปลี่ยนสไตล์จาก AI ของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI



รูปที่ 2.15: ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การปรับเปลี่ยนสไตล์ห้องของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

2. การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI มีความสามารถในการตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพโดยรับอินพุตเป็นภาพซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกับในภาพ มีการระบุมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ หาซื้อได้ผ่าน eBay Houzz AliExpress Amazon เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการลงทะเบียนเป็น partner กันและเป็นโมเดลที่สร้างขึ้นเอง ดังภาพ 2.16



รูปที่ 2.16: ผลลัพธ์จากฟีเจอร์การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ภายในภาพของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

3. การสร้างรูปภาพจากข้อความ (text to image)

เว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI สามารถสร้างรูปภาพข้อความโดยจะรับอินพุตเป็นข้อความซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปภาพ 4 ภาพที่แตกต่างกันหากต้องการที่จะทราบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะต้องโหลดรูปภาพและนำไปใช้งานกับฟีเจอร์ตรวจจับเฟอร์นิเจอร์ มีตัวอย่างดังนี้

ข้อความที่อินพุต "Generate a highly realistic image of a minimal-style living room that resembles an authentic photograph. The room should embody the essence of minimalism with lifelike architectural details, realistic furnishings, a subdued color palette, and convincing lighting, shadows, and reflections. Make it appear as though you're looking at a real photograph of a minimal-style living room" ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังภาพ 2.17



รูปที่ 2.17: ผลลัพธ์ของการสร้างรูปภาพจากข้อความของเว็บแอปพลิเคชัน Spacely AI จาก <https://www.spacely.ai/>

ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบเว็บแอปพลิเคชันของคณะผู้จัดทำกับ เว็บแอปพลิเคชัน Ai Room Planner

Features	Spacely AI	Easy room
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ	สามารถทำได้ทั้งหมด	สามารถทำได้ทั้งหมด
ลงทะเบียน	มี	มี
สร้างรูปภาพ	ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกก็สามารถใช้งานได้ แต่รูปที่ได้จะติดลายน้ำสามารถสร้างรูปภาพจากอินพุตที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวได้ สามารถสร้างรูปภาพได้หลากหลายจุดประสงค์ เช่น ปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาพเก่า เป็นต้น มีชนิดและสไตล์ของห้องที่หลากหลาย	ระบุชนิดและสไตล์ของห้อง ผลลัพธ์ที่ใช้และระบุงบประมาณโดยรวม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภาพ 1 รูป พร้อมมูลค่าโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ตรวจจับผลิตภัณฑ์	มี	ไม่มี
ประวัติการใช้งาน	มี	มี
แบ่งปันไอเดีย	มี	มี และสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันหรือไม่
ประวัติการใช้งาน	มี	มี หากผู้ใช้ตัดสินใจบันทึกลงคอมมูนิตี

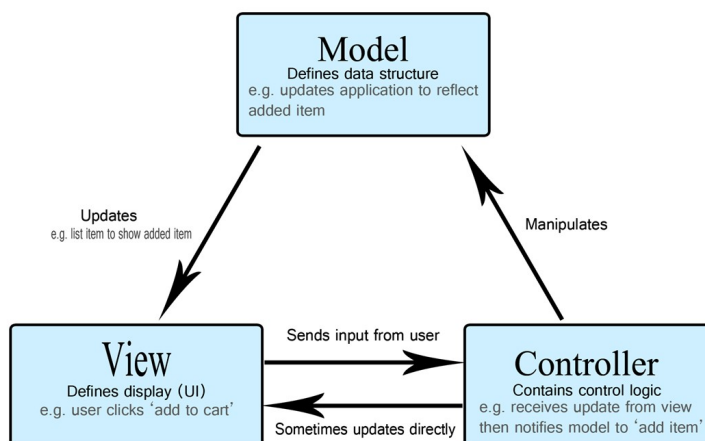
2.4 เนื้อหาทางวิศวกรรมต้นฉบับ

2.4.1 แบบแผนการออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์

ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ Client-Server Model เป็นโมเดลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เพราะเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room สามารถเข้าใช้งานได้หลายคน Client-Server Model จึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการนำมาใช้ [14] เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสะดวกยิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ MVC Architecture [15] เพื่อแยกส่วนการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. Model 2. View 3. Controller และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน AI ของผู้ใช้งานจำนวนมาก ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ Load Balance [16] เป็นตัวกลางในการกระจายงานจากเซิร์ฟเวอร์ ไปยัง AI เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ใช้โมเดล Stable Diffusion ในการสร้างรูปภาพ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ GPU [10] ในการประมวลผล ทำให้จำเป็นต้องแยกส่วนของ AI ให้กลายเป็น service ที่เรียกใช้งานผ่าน API เพื่อสะดวกในการพัฒนา

- **Model View Controller (MVC Architecture)** Model View Controller (MVC Architecture) [15] คือรูปแบบการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังภาพ 2.18 โดยจะมีโครงสร้างซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

- Model (M) เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมข้อมูลไม่ว่าข้อมูลจะเป็นรูปแบบใดๆ เมื่อต้องมีการติดต่อกับ Database Model จะเป็นส่วนที่ติดต่อได้เพียงสิ่งเดียว
- View (V) เป็นส่วนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface)
- Controller (C) เป็นส่วนกลางในการทำงานเป็นส่วนที่จะใช้ประมวลผล Business Logic ต่างๆ

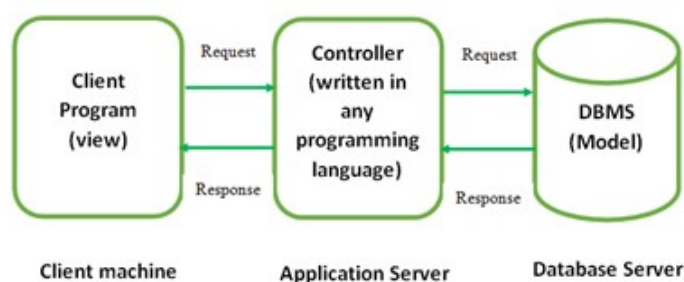


รูปที่ 2.18: ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture จาก <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC>

- **Client-Server Model** Client-Server Model [14] เป็นรูปแบบโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่

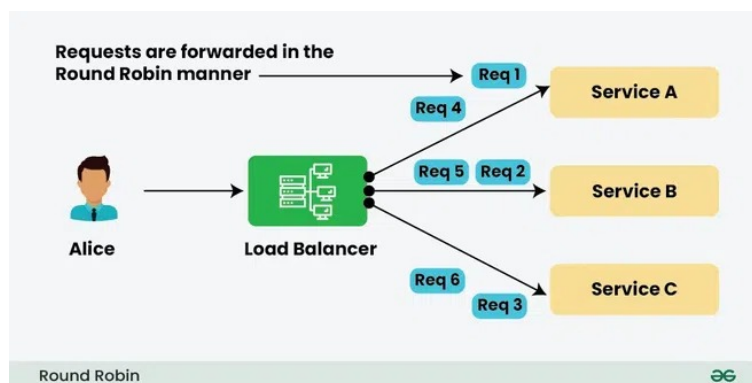
- **Client** หรือ ผู้ขอใช้บริการหรือต้องการบริการบางอย่างจาก Server
- **Server** หรือผู้ให้บริการ

รูปแบบโครงสร้าง Client-Server นั้นช่วยในเรื่องรองรับการเข้าถึงข้อมูลพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน [14] โดย Client จะส่ง Request ไปให้กับ Server ส่วน Server เปรียบเสมือนคนกลางที่คอยติดต่อกับ Database และประมวลผลข้อมูลต่างๆ และส่งไปให้ Client ดังภาพ 2.19



รูปที่ 2.19: ภาพแสดงหลักการของ MVC Architecture ใน Client-Server Model จาก <https://www.wideskills.com/struts/introduction-to-mvc-architecture>

- **Load Balance** Load Balance[16] เป็นการจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายงานหรือ การเข้าถึงทรัพยากรทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในด้านซอฟต์แวร์ เราสามารถใช้วิธีการแบ่งการดำเนินงาน หรือ การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเช่น ขั้นตอนวิธีการที่ทำหน้าที่เป็นกลางระหว่างผู้ใช้และทรัพยากร (reverse proxy) หรือวิธีการแบ่งการดำเนินงาน โดยใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ เช่น round robin หรือ source IP hash ซึ่งทั้งหมดนี้มีไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **Round Robin algorithm** Round Robin algorithm[16] เป็นหนึ่งในอัลกอริทึมที่ใช้ในการแบ่งงานอย่างเท่าเทียมระหว่างเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้การทำงานแจกจ่ายเป็นอย่างเท่าเทียมและปราศจากภาระงานที่มากเกินไปในเซิร์ฟเวอร์ใดๆ โดยหลักการของอัลกอริทึมนี้คือการจดจำเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับงานก่อนหน้าและส่งงานให้เซิร์ฟเวอร์ถัดไปในรายการอย่างต่อเนื่อง ในแบบที่มีการจัดลำดับเซิร์ฟเวอร์โดยเลขลำดับหรือลำดับที่มีการกำหนด อัลกอริทึมจะส่งงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่อไปในรายการตามลำดับ โดยหลังจากการส่งงานสำเร็จอัลกอริทึมจะเลื่อนไปยังเซิร์ฟเวอร์ถัดไปในลำดับ และจะเริ่มส่งงานใหม่เพื่อใช้วงรอบใหม่ ๆ และอัลกอริทึมจะวนรอบไปเรื่อย ๆ ตามรอบการส่งงาน



รูปที่ 2.20: ภาพแสดงหลักการของ Round Robin algorithm <https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/>

- **Object Relational Mapping (ORM)** Object Relational Mapping (ORM)[17] เป็นการ map ข้อมูลใน Database ให้อยู่ในรูปแบบของ Object-Oriented Language และแปลงจาก Object-Oriented Language กลับไปเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ได้ ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียน SQL แต่จะเข้าถึงผ่าน Object ที่สร้างขึ้นมาแทนองค์ประกอบของ ORM ซึ่งเป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูล และสามารถรองรับการ Query ในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับกับความต้องการของนักพัฒนาได้

2.5 ภาษาโปรแกรมมิ่งและเทคโนโลยีที่ใช้

2.5.1 ภาษาโปรแกรมมิ่ง

1. **Typescript** เป็นส่วนขยายของ JavaScript ที่เพิ่มการระบุชนิดข้อมูลและสนับสนุนแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนในการพัฒนาโปรแกรม JavaScript ให้ดียิ่งขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้นำ TypeScript มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วน Frontend และ Backend
2. **Python** เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงที่เข้าใจง่ายและมีความหลากหลายในการใช้งาน ด้วยความสะดวกในการเรียนรู้และใช้งาน ทำให้ Python เป็นที่นิยมอย่างมากในหลายสายงานและอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ในด้าน Data Science และ Machine Learning ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้ภาษา Python ในการพัฒนาและปรับปรุงโมเดล Stable Diffusion ให้เหมาะสมกับโครงการนี้

2.5.2 เทคโนโลยี

1. **Next.JS** เป็นเฟรมเวิร์กที่มี Server-Side Rendering (SSR) ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและ SEO ของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสร้างและส่งเนื้อหา HTML จากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ทำให้เว็บแอปพลิเคชันโหลดข้อมูลได้รวดเร็วและมีโอกาสอันดับสูงในผลการค้นหาของ Google และเบราว์เซอร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ Next.js ยังสนับสนุน Pre-rendering เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี อีกทั้ง Next.js ยังเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยบริษัท Vercel ซึ่งมีชื่อเสียงในวงการเว็บโฮสติ้งและได้รับการสนับสนุนและการรับรองจากชุมชนขนาดใหญ่และกว้างขวาง
2. **TailwindCSS** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับสร้างสไตล์ CSS ของเว็บแอปพลิเคชัน เป็นโครงการโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดรูปแบบเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการทำงานของ TailwindCSS คือการนำคลาส (Class) ย่อยๆ ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า มาใช้งานและรวมกันเพื่อสร้างสไตล์ตามที่ต้องการ
3. **ExpressJS** เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย JavaScript โดยใช้ Node.js เป็นพื้นฐาน มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งาน Middleware และช่วยในการจัดการเริ่มต้นและสร้าง API ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนับสนุนเส้นทางและคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ ExpressJS ยังได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากชุมชนและนักพัฒนาทั่วโลก
4. **Stable Diffusion** Diffusion เป็น Generative AI ที่เผยแพร่ในปี 2022 โดยใช้เทคนิค Diffusion สำหรับสร้างภาพที่มีความละเอียดสูง โดยใช้ข้อความที่เป็นเงื่อนไข นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในงานอื่น ๆ เช่น การแก้ไขภาพ (inpainting), การขยายภาพ (outpainting), และการสร้างภาพแปลงจากภาพอื่น ๆ ตามคำบรรยายได้อีกด้วย โมเดลนี้ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยจากกลุ่ม CompVis ที่มหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian University of Munich และ Runway พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีการประมวลผลจาก Stability AI และข้อมูลการฝึกจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โมเดล Stable Diffusion เป็นโมเดล Latent Diffusion ซึ่งเป็นประเภทของ Deep Generative Artificial Neural Network โค้ดและน้ำหนักของโมเดลนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะและสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มี GPU ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 GB VRAM ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าโมเดลอื่น ๆ เช่น Midjourney หรือ DALL-E
5. **Kohya** เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการฝึกโมเดลของ Stable Diffusion (LoRA) ผู้ใช้สามารถใช้ชุดข้อมูลที่ต้องการในการฝึกโมเดลเพื่อเสริมความเข้าใจของโมเดลได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สำหรับการฝึกโมเดลได้ตามต้องการ

2.5.3 ระบบฐานข้อมูล

1. **MongoDB** เป็นระบบฐานข้อมูล NoSQL รูปแบบ open source ที่ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบ document ที่ยืดหยุ่นและสามารถขยายได้ตามความต้องการ มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างคงที่ซึ่งเหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีประสิทธิภาพสูงในการอ่านและเขียนข้อมูล ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่มีปริมาณข้อมูลมากหรือมีการโหลดการใช้งานสูง นอกจากนี้ยังมีภาษาคิวรีที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นและมีการใช้งานระบบที่มีปริมาณข้อมูลมากหรือมีการโหลดการใช้งานสูงอย่างดี

2. **Cloudinary** เป็นบริการคลาวด์ที่มุ่งเน้นในการจัดการและเก็บรวบรวมสื่อดิจิทัล เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้และจัดการสื่อเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของตน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่มาพร้อมกับการปรับขนาดและแก้ไขสื่อ รวมถึงการใช้ API เพื่อการจัดการสื่อต่าง ๆ บนพื้นที่คลาวด์ของบริการนี้อีกด้วย

2.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเวอร์ชันและทดสอบ

1. **Git** เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการเวอร์ชันของโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่มีฟังก์ชันการบันทึกประวัติการสร้าง/ลบ/แก้ไขไฟล์แต่ละไฟล์โดยผู้ใช้งานแต่ละคน และเก็บข้อมูลเป็นประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามและย้อนกลับไปในประวัติของโค้ดได้อย่างละเอียดอีกด้วย คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มากในการทำงานทีมและช่วยให้การจัดการโค้ดเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพอย่างมาก
2. **Postman** เป็นเครื่องมือทดสอบที่สำคัญสำหรับการทดสอบ API โดยนักพัฒนาสามารถใช้งานเพื่อทดสอบการทำงานของ API ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงกับ Client การใช้ Postman ช่วยให้สามารถสร้างและส่งคำขอไปยัง API ต่าง ๆ และตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ API ได้ด้วย

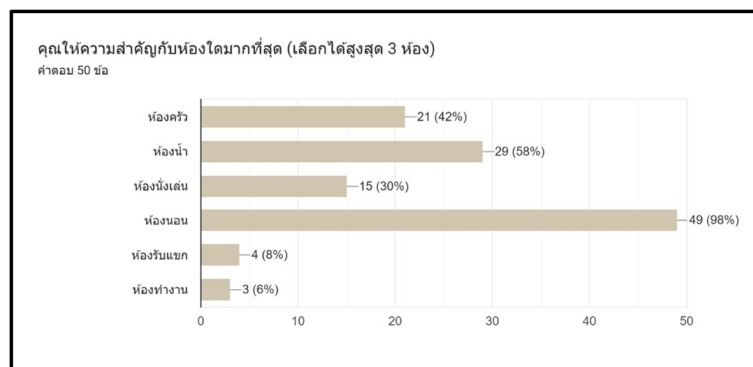
บทที่ 3 วิธีการทำงาน กระบวนการและการออกแบบ

3.1 บทนำ

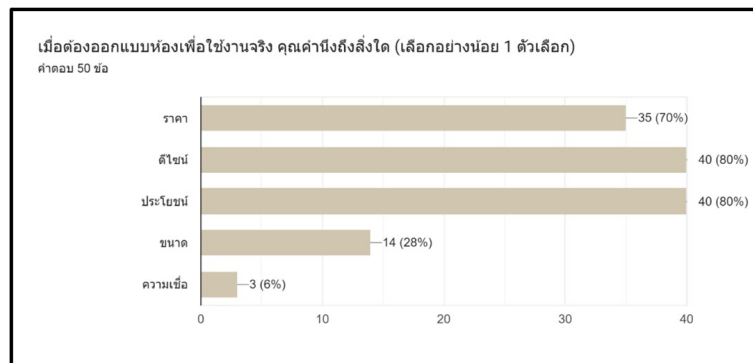
บทที่ 3 จะกล่าวถึงโครงงานของเราจะมีวิธีการทำงานอย่างไร โครงสร้างทางระบบที่ทางเราได้วางเอาไว้ การใช้งานระหว่างระบบ ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้งาน รวมถึงการจัดการระบบที่ออกแบบมา และผลตอบรับจากแบบสอบถามที่ผู้จัดทำขึ้นหาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน

3.2 วิเคราะห์ความต้องการ

คณะผู้จัดทำได้สำรวจ Requirement จากการทำแบบสอบถามโดยมีผู้ทำแบบสอบถาม 50 คน และคณะผู้จัดทำสามารถวิเคราะห์จากผลตอบรับได้ดังนี้



รูปที่ 3.1: แผนภูมิแสดงความคิดผู้ทำแบบสอบถามถึงความสำคัญห้องประเภทใดมากที่สุด



รูปที่ 3.2: แผนภูมิแสดงสิ่งที่ผู้ทำแบบสอบถามคำนึงหากต้องออกแบบห้องเพื่อใช้งานจริง

จากผลการตอบรับในภาพ 3.1 ทำให้ทางคณะผู้จัดทำพบว่าห้องนอนมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือห้องน้ำและห้องนั่งเล่นเป็นอันดับที่สาม และจากภาพ 3.2 คณะผู้จัดทำพบว่าดีไซน์และประโยชน์มีความสำคัญมากที่สุดและรองลงมาคือราคาและขนาดเป็นอันดับที่สาม จากผลการตอบรับดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้ข้อสรุปว่าจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้กับห้อง 3 ประเภทดังนี้ 1.ห้องนอน 2.ห้องน้ำ 3.ห้องครัว และเนื่องจากประโยชน์นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถระบุทั้งราคาโดยรวมและดีไซน์ของห้อง

คุณคิดว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยคุณออกแบบห้องได้
คำตอบ 3 ข้อ

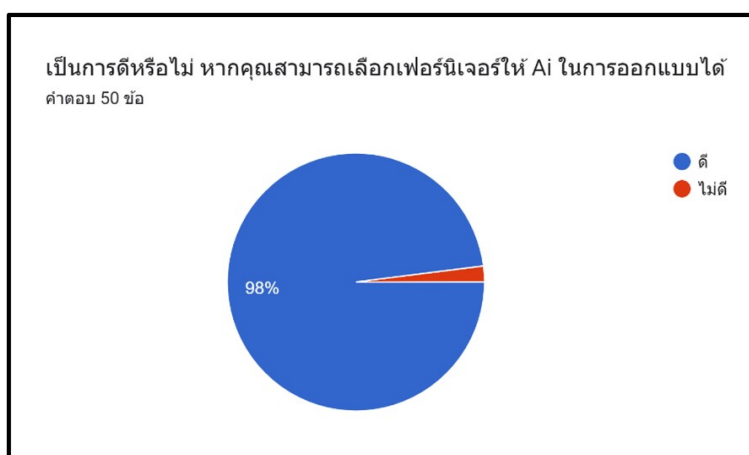
เรียนรู้ข้อมูลจากห้องของผู้ที่หาอาชีพเดียวกัน

หาร้านค้าที่ขายเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ

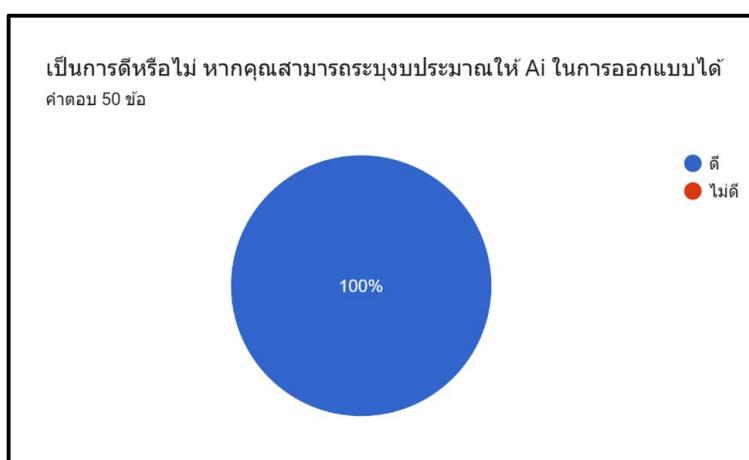
คิดว่าควรทำให้ AI สามารถระบุวัตถุที่สามารถหาซื้อได้

รูปที่ 3.3: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามในคำถามที่ว่าควรพัฒนา AI ในการออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถช่วยในการออกแบบห้องได้

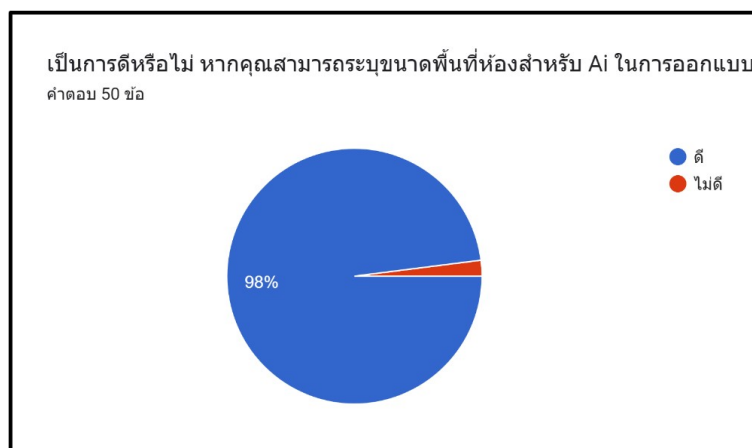
จากภาพ 3.3 คณะผู้จัดได้ข้อสรุปว่าควรพัฒนาระบบให้สามารถสร้างรูปภาพโดยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น เช่น Index Living Mall Homepro ไทวัสดุ และ SB Design Square และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถตรวจจับเฟอร์นิเจอร์พร้อมทั้งระบุแหล่งจัดจำหน่าย



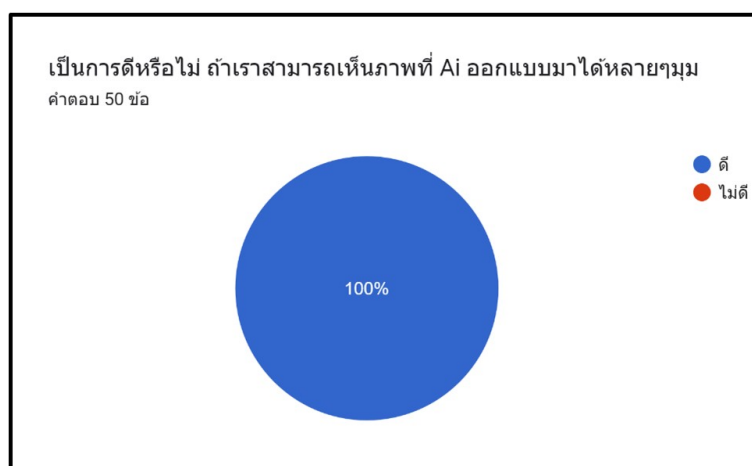
รูปที่ 3.4: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้ AI ในการออกแบบได้



รูปที่ 3.5: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุงบประมาณให้ AI ในการออกแบบได้



รูปที่ 3.6: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ หากคุณสามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องสำหรับ AI ในการออกแบบ



รูปที่ 3.7: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามว่าจะเป็นการดีหรือไม่ ถ้าเราสามารถเห็นภาพที่ AI ออกแบบมาได้หลายๆมุม



รูปที่ 3.8: แสดงถึงความคิดเห็นของผู้ทำแบบสอบถามถึงคำถามจากบน Website มี Ai ในการออกแบบห้องและรวบรวม สถาปนิก ผู้รับเหมาไว้ให้ติดต่อได้เลยจะสะดวกขึ้นหรือไม่

จากแผนภูมิที่ 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 คณะผู้จัดทำทำการพิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ข้อสรุปดังนี้

1. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ให้ AI สร้างรูปภาพห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ใช้เลือก
2. คณะผู้จัดทำจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุงบประมาณของเฟอร์นิเจอร์โดยรวมให้ AI สร้างรูปภาพห้อง
3. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้สามารถระบุขนาดพื้นที่ห้องให้กับ AI เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอและเป็นที่เรื่องที่ซับซ้อนในการพัฒนา
4. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถสร้างรูปภาพในหลากหลายมุมมอง เช่น Top View Front View Side View เนื่องจากมีความซับซ้อนในการพัฒนา
5. คณะผู้จัดทำตัดสินใจที่จะไม่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถติดต่อสถาปนิกและผู้รับเหมา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขอบเขตของงาน จึงทำให้ความสำคัญของสิ่งนี้ลดน้อยลง

3.3 รายละเอียดโครงการ

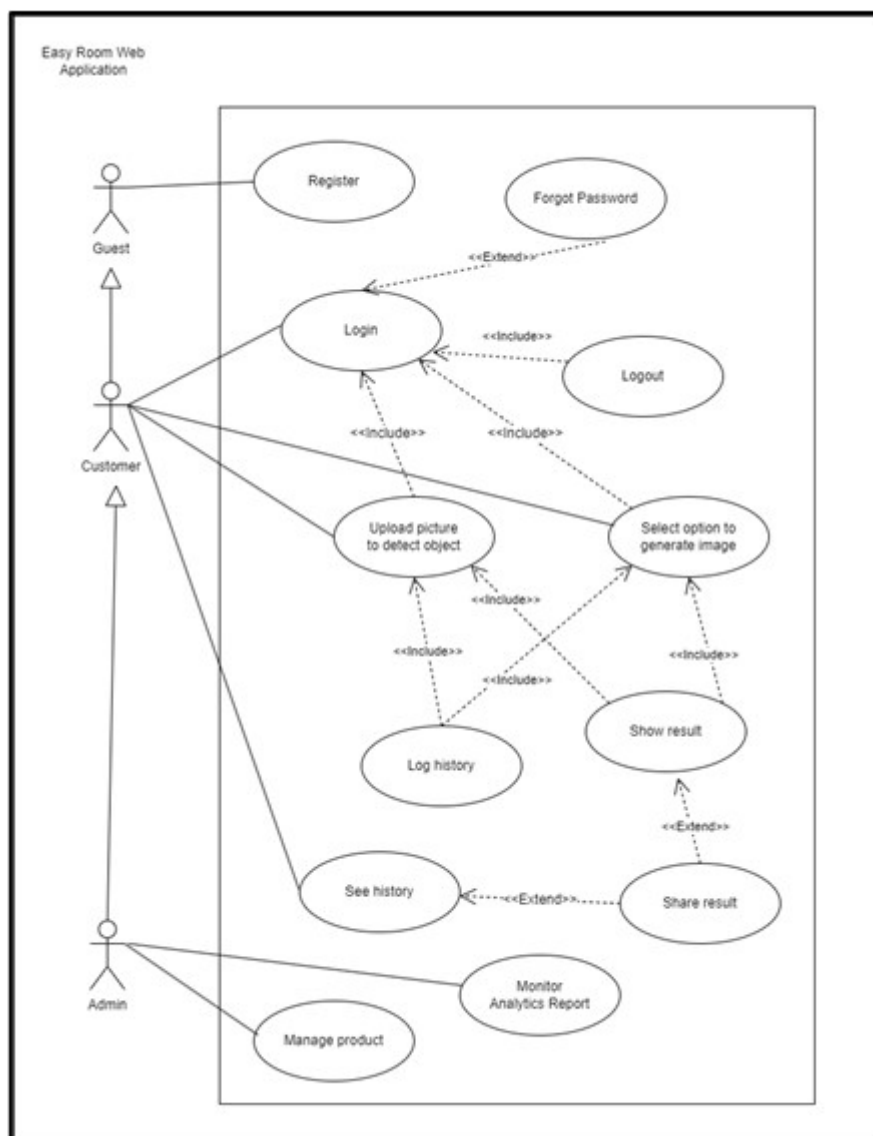
ในโครงการนี้จะทำเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้โมเดลที่ผ่านการ train มาแล้วรับคำสั่ง prompt แล้วนำไปสร้างห้องพร้อมตกแต่งภายใน รวมไปถึงระบุสิ่งของที่ใส่ภายในห้องนั้นพร้อมกับประเมินราคาเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบภายใน และต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมไปถึงทราบรายละเอียดของตกแต่งต่าง ๆ

3.3.1 รายละเอียดโครงการ

- Client คอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้
- Server
 - GPU: Nvidia geforce graphics card
 - VRAM: 10 GB or higher
 - Storage: 12 GB or higher
 - OS: Windows, MacOS or linux [10]

3.3.2 Use cases

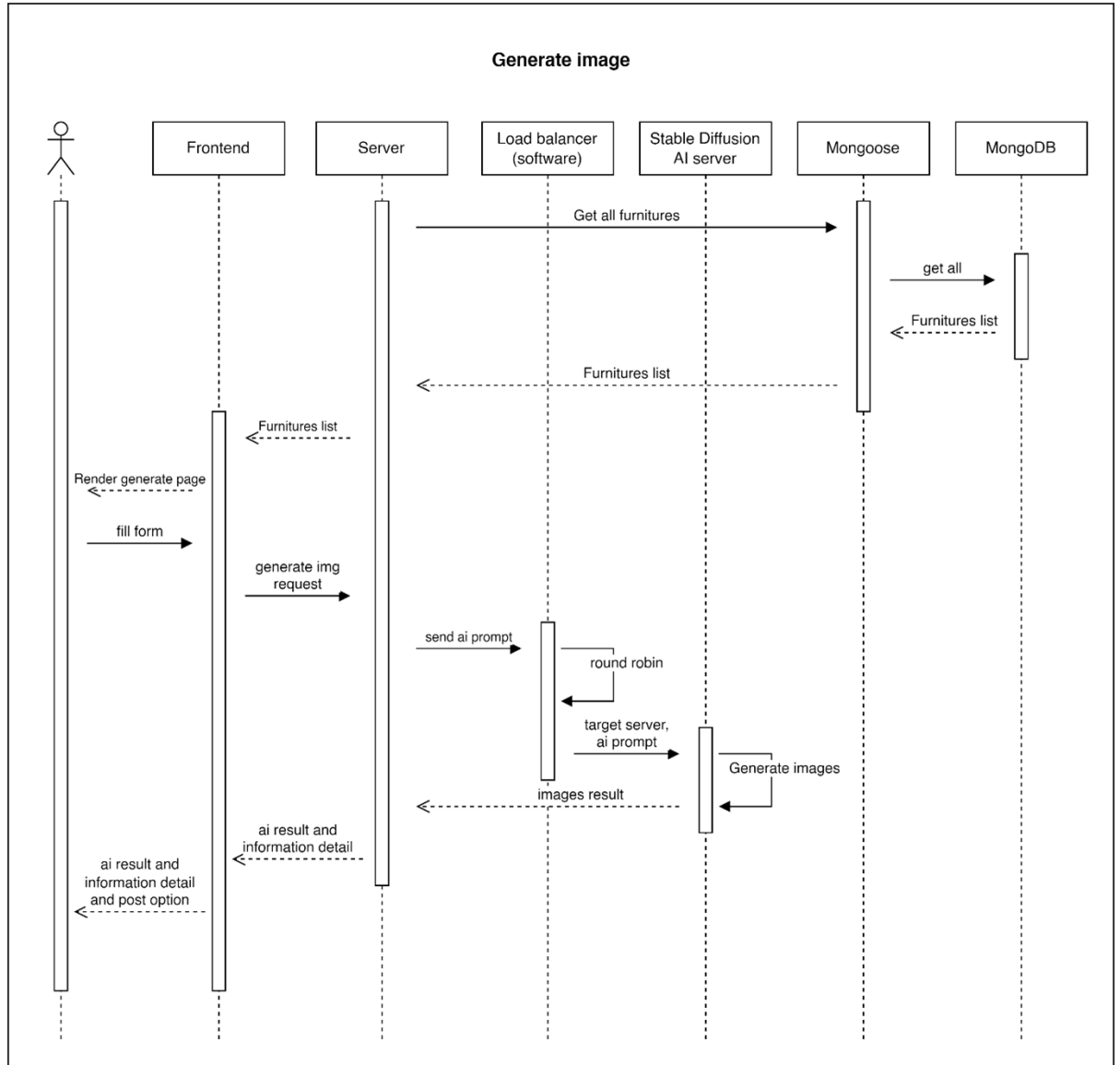
ผู้ใช้ที่มีความต้องการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในเรื่องของการออกแบบภายในและต้องการทราบราคาที่ใช้ในการก่อสร้างรวมไปถึงรายละเอียดสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น ราคา สถานที่จำหน่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาสินค้าตกแต่งบ้าน โดย Guest สามารถที่จะลงทะเบียนและทำการเข้าสู่ระบบเป็น Customer จึงสามารถที่จะใช้ AI ในการสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ดูรูปภาพที่ตนให้ AI สร้าง สามารถดูประวัติการใช้งานของตน สามารถอัปโหลดรูปภาพให้ AI ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีในเว็บไซต์ และ Admin สามารถทำทุกอย่างที่ Customer ทำได้ทั้งหมด และสิ่งที่ทำได้เพิ่มเติมดังนี้ สามารถดูข้อมูลการใช้เฟอร์นิเจอร์ของ AI ในการสร้างรูปภาพห้อง อัตราการใช้แต่ละสไลด์แต่ละชนิดของห้องของผู้ใช้งานซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ Dashboard และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ได้ ดังภาพ 3.9



รูปที่ 3.9: Use Case Diagram

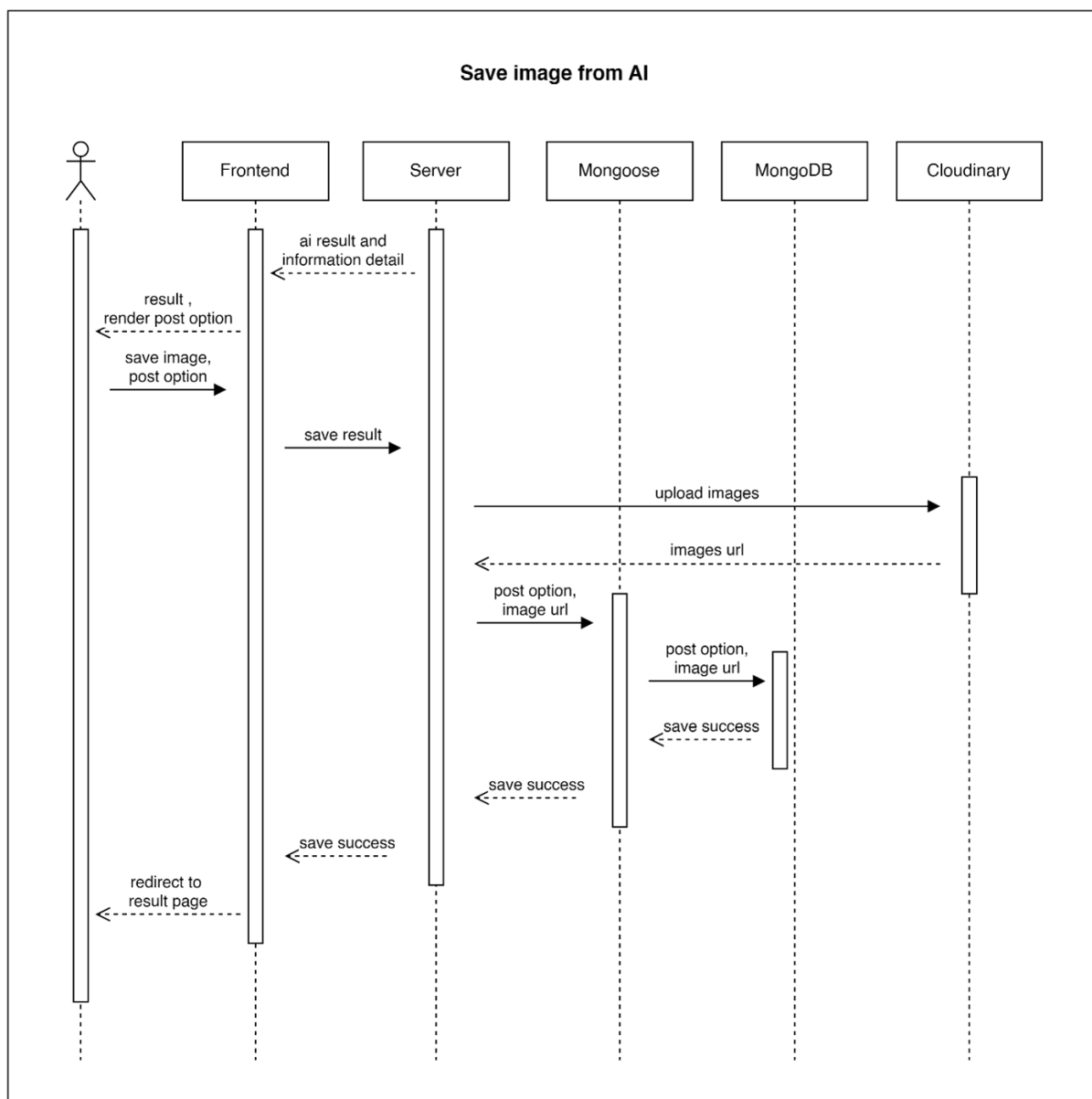
3.3.3 Workflow

ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลตามฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลแล้วจะแสดงรูปภาพผลลัพธ์ พร้อมรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ให้กับผู้ใช้งานภาพ 3.10 ลำดับกระบวนการทำงานในการสร้างรูปภาพ

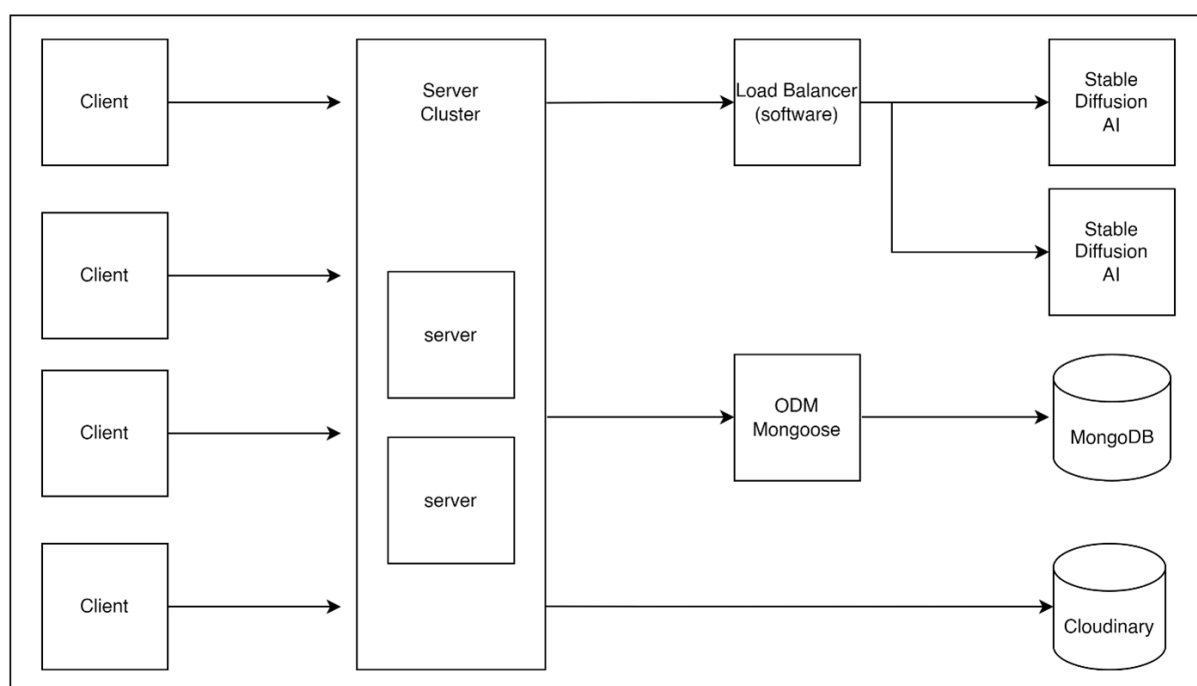


รูปที่ 3.10: Sequence Diagram of Generate image

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ได้โดยหลังจากที่ได้รับรูปภาพแล้วเว็บแอปพลิเคชันจะให้ท่านระบุข้อมูลบนฟอร์มเพื่อบันทึกผลดัง
ภาพ 3.11 ลำดับกระบวนการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้จาก AI



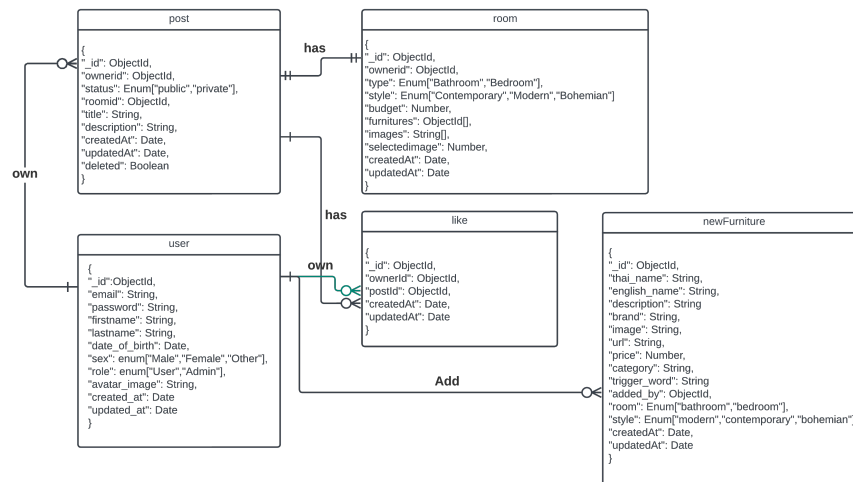
รูปที่ 3.11: Sequence Diagram of Save image from AI



รูปที่ 3.12: System Diagram

จากภาพ 3.12 สามารถอธิบายได้ว่า Client ติดต่อสื่อสารกับ Server Cluster โดยมีการใช้ PM2 ซึ่งเป็น process manager ในการจัดการเชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับผู้ใช้งานให้กับ Server สำหรับคำขอจาก Client ที่ต้องการเข้าถึงการใช้งาน AI ในคำขอนี้ Load Balancer ที่อยู่ภายใน Server ทำการกระจายภาระงานไปยัง Stable Diffusion AI ที่ถูกรันเป็น Server เอาไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับการใช้งาน AI พร้อม ๆ กันและง่ายต่อการเพิ่ม-ลดจำนวน AI server มีการใช้ Mongoose ODM ทำหน้าที่ในการเข้าถึงฐานข้อมูล MongoDB นอกจากนี้ ยังมีการใช้บริการ Cloudinary สำหรับการจัดการและเก็บข้อมูลรูปภาพ

3.3.4 Database ER diagram



รูปที่ 3.13: ER Diagram

จากภาพ 3.13 สามารถบ่งบอกว่าโครงสร้างของ Database ของเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room มีทั้งหมด 5 collections คือ 1.user เก็บข้อมูลของผู้ใช้ 2.room เก็บข้อมูลการใช้งาน feature สร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ 3.post เก็บข้อมูลของโพสต์ 4.like เก็บข้อมูลการกดไลค์ 5. newFurniture เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โดยจะมี data dictionary ดังนี้

ตารางที่ 3.1 data dictionary ของ user

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ user
email	String	อีเมลล์ของ user
password	String	password ที่ผ่านการ hash ด้วย argon2 hash algorithm
firstname	String	ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
lastname	String	นามสกุลภาษาอังกฤษ
date_of_birth	Date	วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้
sex	String	เพศของผู้ใช้
role	String	บทบาทความสามารถของผู้ใช้
avater_image	String	ลิงก์รูปภาพโปรไฟล์ที่ได้จากการนำไฟล์รูปภาพไปเก็บไว้ที่ Cloudinary
created_at	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.2 data dictionary ของ room

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ result
owner_id	ObjectId	ID ของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของ result
type	Enum["public","private"]	ประเภทของห้องที่ใช้ในการสร้างรูปภาพ
style	Enum ["Contemporary","Modern","Bohemian"]	สไตล์ของห้องที่ใช้ในการสร้างรูปภาพ
budget	Number	ราคาของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ถูกเลือกนำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ
furnitures	ObjectId[]	ID ของเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ
images	String[]	ลิงก์ของรูปภาพที่ได้จากการสร้างรูปภาพทั้งหมด 3 รูปภาพซึ่งได้นำไปฝากไว้ที่ cloudinary
selectedimage	Number	Index ของรูปที่ถูกเลือกมาเป็นรูปปกของโพสต์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.3 data dictionary ของ post

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ post
ownerid	ObjectId	ID ของเจ้าของโพสต์
status	Enum["public","private"]	สถานะของโพสต์ว่าเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว
roomid	ObjectId	ID ของ room ที่อ้างอิงมาสร้างโพสต์
title	String	ชื่อของโพสต์
description	String	คำอธิบายของโพสต์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
deleted	Boolean	สถานะของโพสต์ว่าถูกลบแล้วหรือไม่

ตารางที่ 3.4 data dictionary ของ like

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
id	ObjectId	ID ของ like
ownerId	ObjectId	ID ของ user ที่กดไลค์
postId	ObjectId	โพสต์ที่ถูกกดไลค์
createdAt	Date	เวลาที่ไลค์ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	Date	เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลล่าสุด

ตารางที่ 3.5 data dictionary ของ newFurniture

ชื่อของ field	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบาย
_id	ObjectId	ID ของ newFurniture
thai_name	String	ชื่อภาษาไทยของเฟอร์นิเจอร์
english_name	String	ชื่อภาษาอังกฤษของเฟอร์นิเจอร์
description	String	คำอธิบายของเฟอร์นิเจอร์
brand	String	แบรนด์ของเฟอร์นิเจอร์
image	string	ลิงก์รูปภาพของเฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่าย
url	String	ลิงก์ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์จากแหล่งจำหน่าย
price	Number	ราคาของเฟอร์นิเจอร์
category	String	หมวดหมู่ของเฟอร์นิเจอร์
trigger_word	String	คำที่ใช้สำหรับเรียกใช้โมเดล LoRa ในการ Generate รูปภาพ
added_by	ObjectId	ID ของผู้ใช้ที่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
room	Enum["bathroom","bedroom"]	ประเภทของห้องที่เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์
style	Enum["modern","contemporary","bohemian"]	สไตล์ของห้องที่เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์
createdAt	Date	เวลาที่สร้างข้อมูล
updatedAt	Date	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 ผลการทดลองการเก็บข้อมูล Furniture จาก Internet

ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการ scrape ข้อมูลจากเว็บไซต์ Homepro <https://www.homepro.co.th/> โดยใช้ library selenium และ BeautifulSoup และได้ข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 3043 ชิ้น 9 ชนิด คือ อ่างล้างหน้า ก๊อกอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัว ม่านกันอาบน้ำ โถสุขภัณฑ์ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง เตียงนอน โดยข้อมูลที่เก็บมาประกอบด้วย รูปภาพ และ csv ไฟล์สำหรับข้อมูลแต่ละชนิดของเฟอร์นิเจอร์ โดยใน csv ไฟล์ จะประกอบไปด้วย sku name_th,name_en,type,room,brand,retailer,image_link,product_link,image_path

4.2 ผลการทดลองเก็บข้อมูล Furniture จากการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่าย

คณะผู้จัดทำได้ทำการลงพื้นที่ ณ แหล่งจัดจำหน่ายทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อที่จะถ่ายรูปภาพของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เหมาะสมในการ train โมเดล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องนอนและห้องน้ำรวม 44 เฟอร์นิเจอร์โดยแต่ละเฟอร์นิเจอร์มีรูปภาพไม่ต่ำกว่า 30 รูป รูปภาพที่ถ่ายมามีขนาด 3024 x 3024 pixels จึงทำให้จะต้องนำข้อมูลไปทำการ resized เป็นขนาด 512 x 512 pixels จากเว็บไซต์ <https://www.birme.net> และได้ทำการสร้าง json file ในการเก็บข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ลงใน database

4.3 ผลการทดลองการเก็บข้อมูลรูปภาพ ประเภทของห้อง และรูปแบบของห้อง จาก Internet

Download รูปภาพจากเว็บไซต์ <https://www.pinterest.com> โดยใช้เครื่องมือช่วย Download โดยมีข้อมูลดังนี้

- ประเภทของห้อง
 1. ห้องนอน
 2. ห้องน้ำ
- รูปแบบของห้อง
 1. Bohemian style
 2. Contemporary style
 3. Modern style

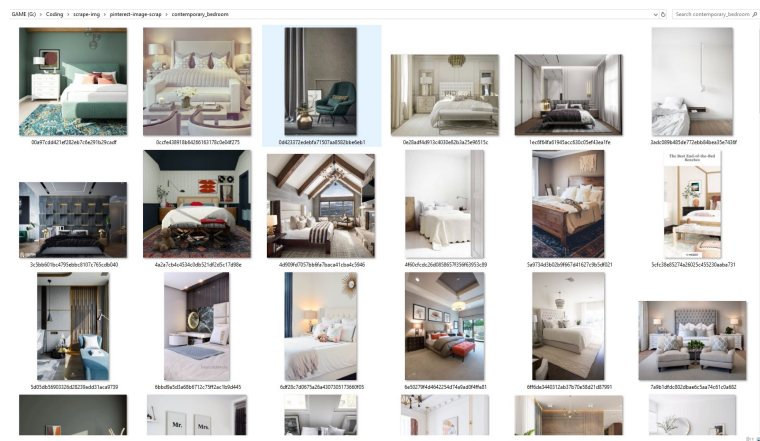
```
158
159 if __name__ == "__main__":
160     p_scraper = PinterestImageScraper()
161     is_downloaded = p_scraper.make_ready()
162
163     if is_downloaded:
164         print("\nDownloading completed !!")
165     else:
166         print("\nNothing to download !!")
167
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE PROBLEMS 5 TERMINAL PORTS GITLENS POSTMAN CONSOLE

```
PS G:\Coding\scrape-img\pinterest-image-scraper> cd ..
PS G:\Coding\scrape-img> .\venv\Scripts\activate
(.venv) PS G:\Coding\scrape-img> cd .\pinterest-image-scraper\
(.venv) PS G:\Coding\scrape-img\pinterest-image-scraper> py .\pinterest.py
Enter keyword: $
```

Git Graph Atul Ku

รูปที่ 4.1: Code ที่ใช้ในการ scrape รูปภาพจาก pinterest.com

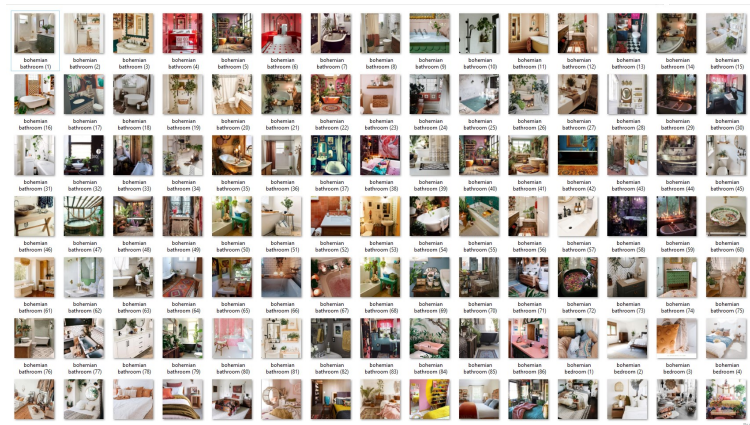


รูปที่ 4.2: รูปภาพที่ได้จากการ scrape มาจาก pinterest.com

คัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการ train โมเดล โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. รูปภาพต้องมีความคมชัด
2. ขนาดของรูปภาพจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 512x512 pixel สเกลแบบ 1:1
3. รูปภาพไม่ซ้ำกัน
4. รูปภาพต้องมีลักษณะที่หลากหลาย
5. จำนวนรูปภาพต้องมากกว่า 30 รูปถ่ายต่อหมวดหมู่และรูปแบบของห้อง

โดยจำนวนรูปภาพทั้งหมดที่ได้มาคือ 516 รูปถ่าย

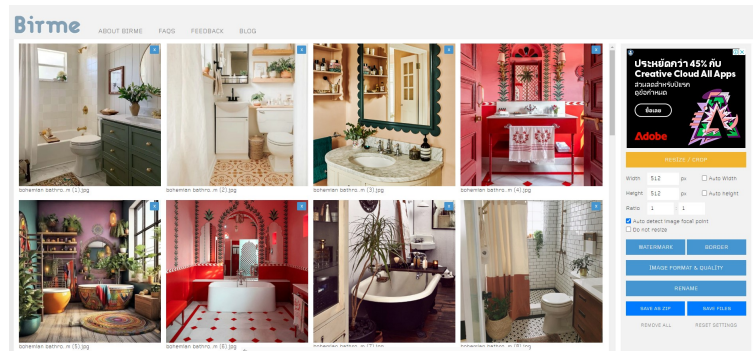


รูปที่ 4.3: รูปภาพ 516 รูปที่จะนำไปใช้ train โมเดล

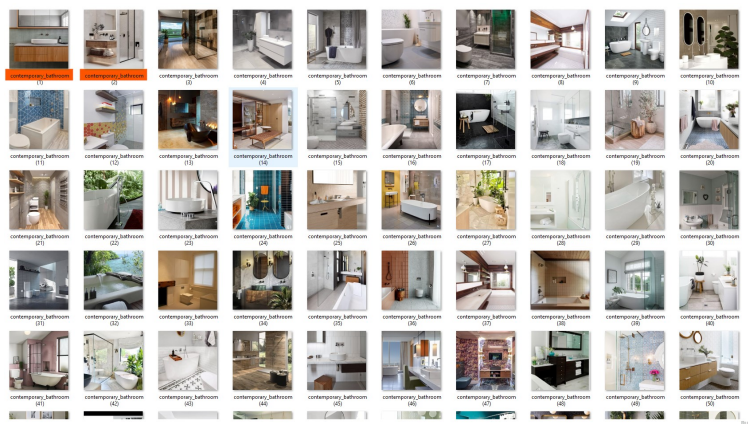
4.4 ผลการทดลองการ train โมเดล และ generate รูปภาพ

4.4.1 เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการ train โมเดล

หลังจากได้รูปภาพมาแล้ว นำไปทำการ resize จากเว็บไซต์ <https://www.birme.net> เพื่อทำการ resize ให้เป็นขนาด 512x512 pixel และตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด

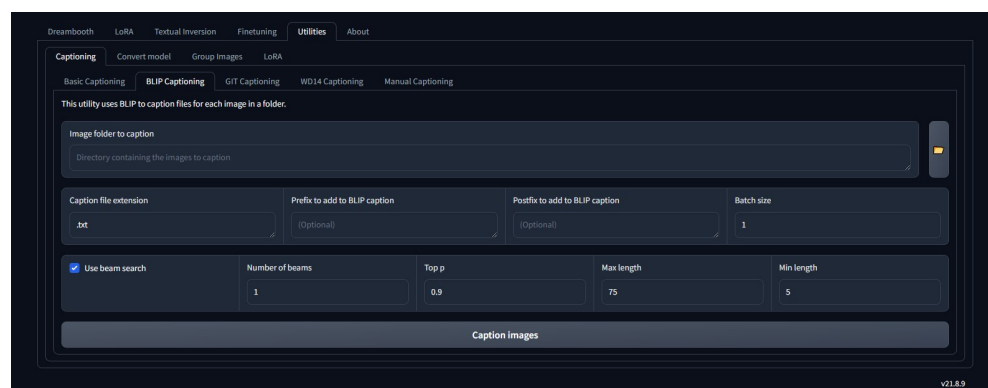


รูปที่ 4.4: resize รูปภาพให้เป็นขนาด 512x512 pixel บนเว็บไซต์ <https://www.birme.net>

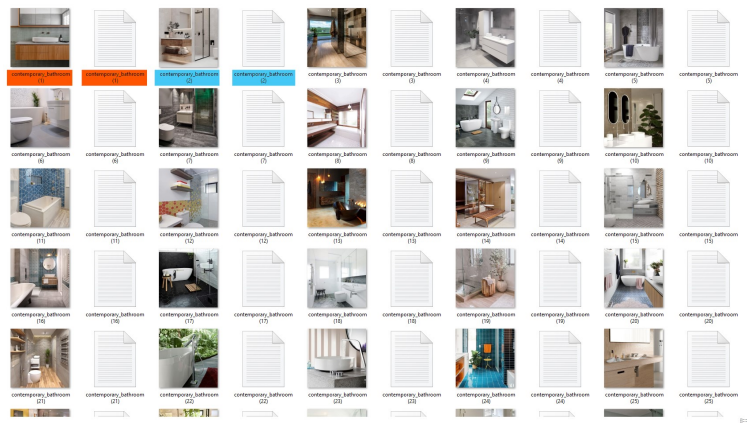


รูปที่ 4.5: ตั้งชื่อใหม่ให้กับรูปภาพทั้งหมด

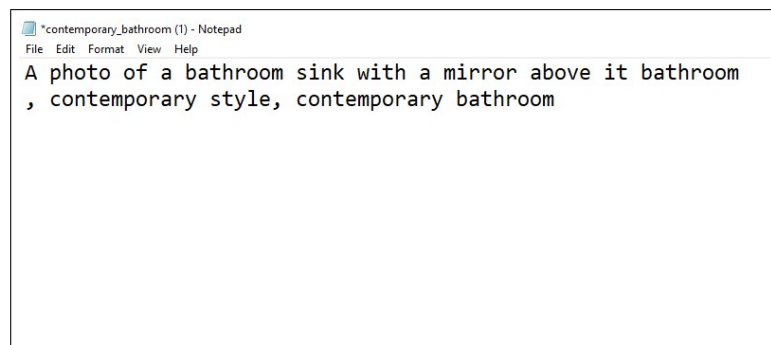
หลังจากนั้นจะทำการสร้างคำอธิบายให้กับแต่ละรูปภาพ โดยใช้ BLIP ที่อยู่ใน Kohya ui ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ และตั้งชื่อใหม่ให้ตรงกับชื่อของรูปภาพ



รูปที่ 4.6: ใช้ BLIP บน Kohya UI ในการสร้างคำอธิบายให้กับรูปภาพ



รูปที่ 4.7: ตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อของรูปภาพ



รูปที่ 4.8: ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพ

4.4.2 การ train โมเดล

หมายเหตุ ณ ตอนนีโมเดลไม่สามารถประเมินผลความแม่นยำด้วย precision และ recall ได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็น ground truth ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกรตรวจสอบแล้วว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่สามารถประเมินผลได้ด้วยการดูรูปภาพที่ได้จากการทำงานของโมเดลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

4.4.2.1 โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้อง(ไม่ได้นำมาใช้งาน)

fine-tuning โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์ของห้องโดยใช้ dreambooth เทคนิคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นโมเดลหลักที่โมเดลอื่นไม่สามารถเรียกใช้งานได้ และในส่วนของรูปภาพที่ได้เปรียบเสมือนการสุ่มภาพที่เป็นข้อมูลที่เรานำมา fine-tuning ซึ่งเป็นโมเดลที่ overfit

Hyperparameter

- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00002
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 516

ผลลัพธ์ เวลาที่ใช้ train โมเดล : 9 ชั่วโมง



(a) contemporary bedroom



(b) contemporary bathroom

รูปที่ 4.9: ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ contemporary



(a) bohemian bedroom



(b) bohemian bathroom

รูปที่ 4.10: ตัวอย่างผลลัพธ์ของห้องที่ได้ในสไตล์ bohemian

4.4.2.2 โมเดลสำหรับแต่ละเฟอร์นิเจอร์(ไม่ได้นำมาใช้งาน)

fine-tuning โมเดลสำหรับเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ dreambooth เทคนิคซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นโมเดลหลักที่โมเดลอื่นไม่สามารถเรียกใช้งานได้ คณะผู้จัดทำพบว่าหากมีเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แย่ขึ้น ทางคณะผู้จัดจึงใช้โมเดลเสริมที่พัฒนาด้วย fine-tuning เทคนิคที่เรียกว่า LoRa ซึ่งเป็นโมเดลเสริมที่โมเดลหลักสามารถเรียกใช้งานได้ Furniture ที่ใช้ในการ train โมเดลมีทั้งหมด 2 ชนิด

1. โคมไฟรุ่น TVARHAND จาก IKEA จำนวน 31 รูปภาพ
2. เตียง TARVA จาก IKEA จำนวน 26 รูปภาพ

Hyperparameter

- Epoch : 100
- Batch size : 16
- Learning rate : 0.00001
- Optimizer : 8bitAdam
- Number of Image : 57

ผลลัพธ์ เวลาที่ใช้ train โมเดล : 3 ชั่วโมง 20 นาที



(a) ตัวอย่างของโคมไฟรุ่น TVARHAND จาก IKEA

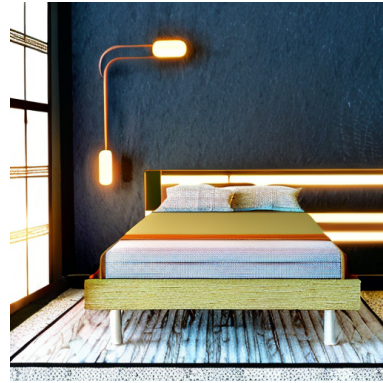


(b) ตัวอย่างเตียง TARVA จาก IKEA

รูปที่ 4.11: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาทดลอง



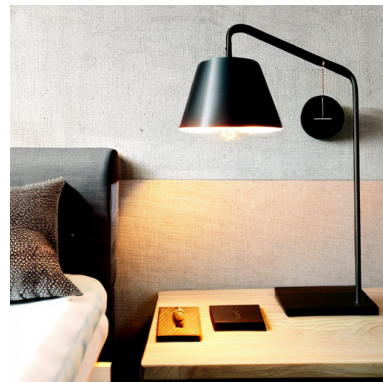
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

รูปที่ 4.12: ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลเฟอร์นิเจอร์

4.4.2.3 โมเดลที่นำมาใช้งาน

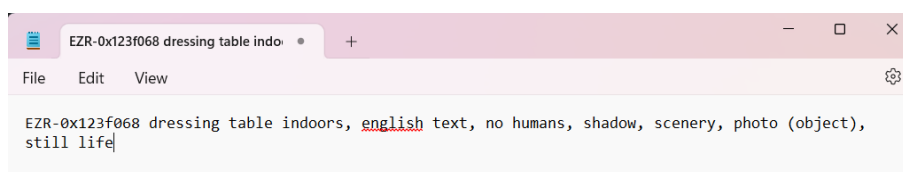
1. โมเดลสำหรับแต่ละสไตล์และประเภทของห้อง (โมเดลหลัก) โมเดลที่นำมาใช้งานสำหรับสไตล์และประเภทของห้องเป็นโมเดลที่นำมาจากเว็บไซต์ Civitai โดยมีชื่อว่า XSarchitectural-InteriorDesign-ForXSLora สามารถเข้าถึงได้ที่ <https://civitai.com/models/28112/xsarchitectural-interiordesign-forxslora>
2. โมเดลสำหรับแต่ละเฟอร์นิเจอร์ (โมเดลเสริม) โมเดลที่นำมาใช้งานสำหรับแต่ละเฟอร์นิเจอร์เป็นโมเดลที่คณะผู้จัดทำทำขึ้นมา โดยใช้ข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ที่คณะผู้จัดทำได้ไปเก็บข้อมูลมาจากแหล่งจัดจำหน่ายและทำเตรียมข้อมูลตามที่เขียนในหัวข้อ 4.4.1 แต่จะมีความแตกต่างในขั้นตอนของการใส่คำอธิบายแต่ละรูปภาพโดยที่จะมีการเพิ่ม trigger word เป็นคำพิเศษสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเป็นชื่อของโมเดลรอง(LoRa) เพื่อให้โมเดลหลักสามารถเรียกใช้งานโมเดล(LoRa) ได้ ซึ่งตัวอย่างของ trigger word เช่น EZR-0x123f068 เป็นต้น ซึ่งนำมาใส่ข้างหน้าคำอธิบายที่ BLIP สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาพที่ 4.13



(a) ภาพของ White Heztiara 120cm dressing table 1



(b) ภาพของ White Heztiara 120cm dressing table 2



(c) คำอธิบายของ White Heztiara 120cm dressing table 1 และ 2

รูปที่ 4.13: ตัวอย่างคำอธิบายรูปภาพสำหรับโมเดลเฟอร์นิเจอร์

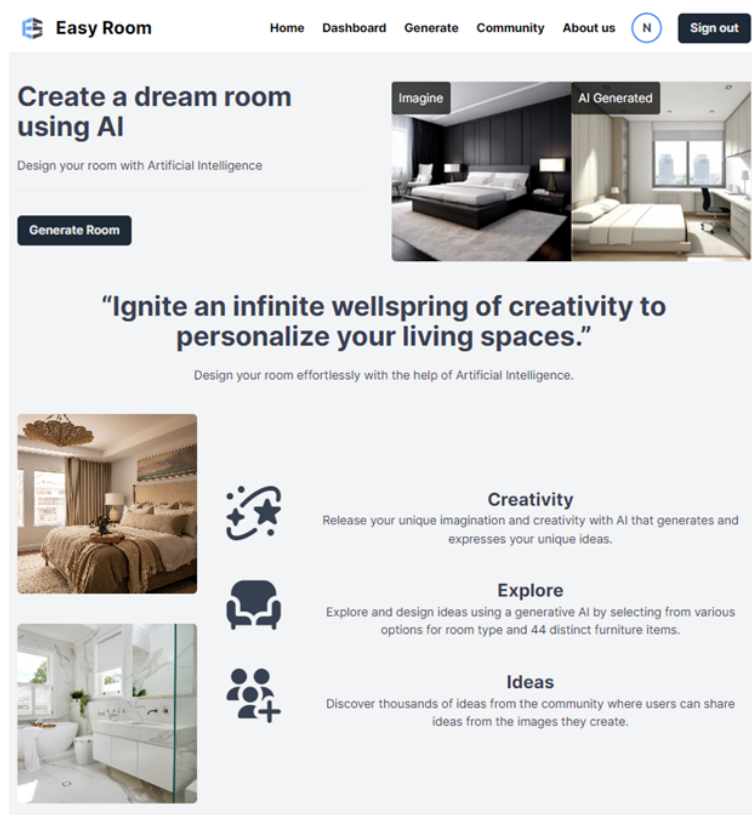
ซึ่งโมเดลของเฟอร์นิเจอร์จะมีทั้งหมด 41 โมเดลตามจำนวนเฟอร์นิเจอร์ที่คณะผู้จัดทำได้คัดกรองและตัดสินใจนำมาเทรนโมเดล ซึ่งจำนวนรูปภาพที่ใช้เทรนต่อ 1 โมเดล ประมาณ 30 รูปภาพ

Hyperparameter

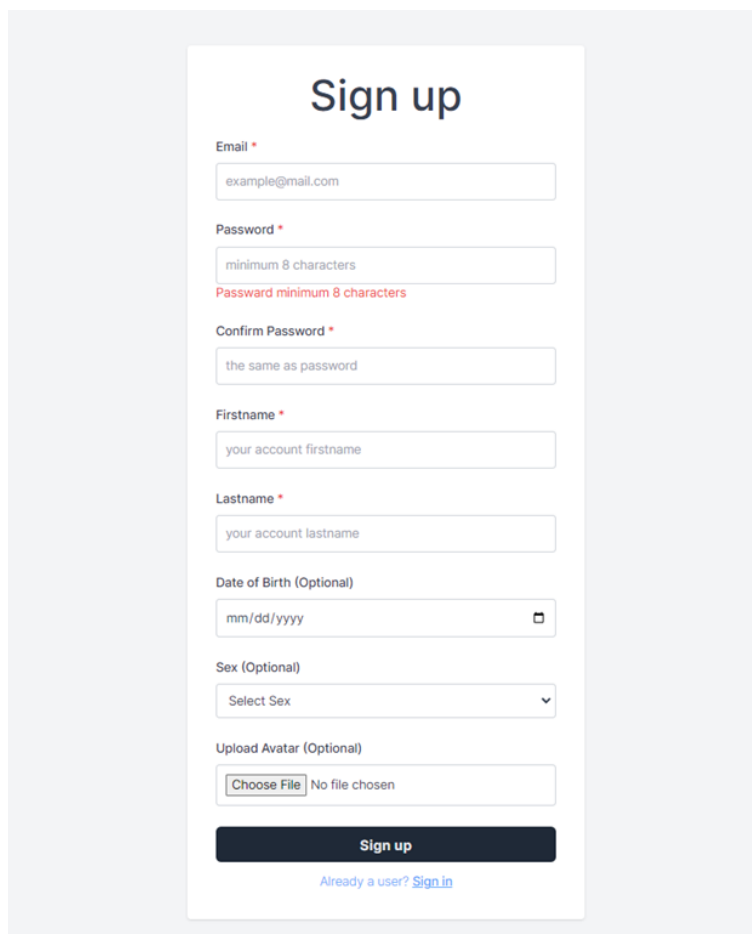
- Epoch : 1
- Batch size : 1
- Learning rate : 1e-05
- Learning rate scheduler : cosine
- Optimizer: Adafactor
- Network dim: 128
- Network alpha:96
- Attention: Xformers

4.5 ผลการทดลองการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

4.5.1 หน้าตาของเว็บแอปพลิเคชัน Easy room



รูปที่ 4.14: แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเมนูต่างๆ และรายละเอียดของเว็บไซต์



Sign up

Email *
example@mail.com

Password *
minimum 8 characters
Password minimum 8 characters

Confirm Password *
the same as password

Firstname *
your account firstname

Lastname *
your account lastname

Date of Birth (Optional)
mm/dd/yyyy

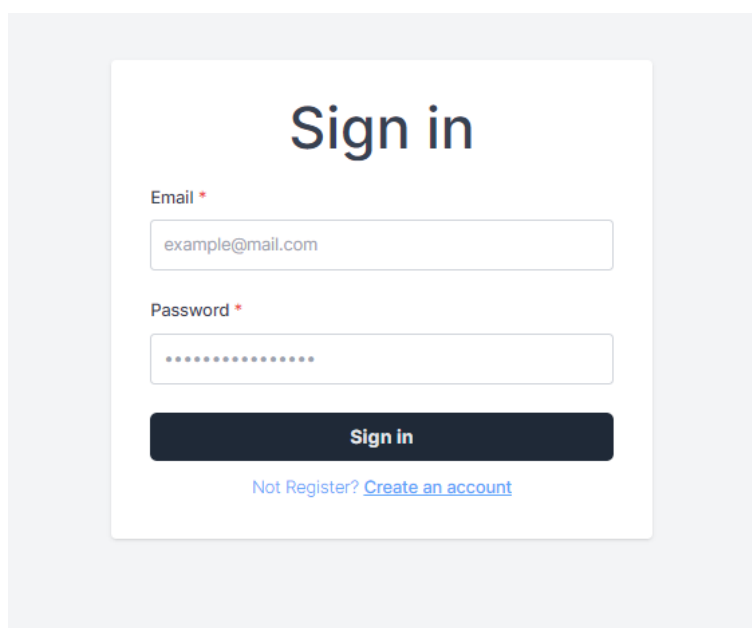
Sex (Optional)
Select Sex

Upload Avatar (Optional)
Choose File No file chosen

Sign up

Already a user? [Sign in](#)

รูปที่ 4.15: แสดงหน้า Sign Up โดยให้ผู้กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น Email, Password, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด เพศและรูปโปรไฟล์สำหรับการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์



Sign in

Email *
example@mail.com

Password *
.....

Sign in

Not Register? [Create an account](#)

รูปที่ 4.16: แสดงหน้า Sign In สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์แล้ว


[Home](#)
[Dashboard](#)
[Generate](#)
[Community](#)
[About us](#)

N

[Sign out](#)

Generate interior

Generate interior design images to match your desire.

Generate

Specify room

Choose room type

Random

Choose room style

Random

Set your furnitures budget

3000

Choose furniture(s) 0 / 2



WALL-HUNG W...
2750 Baht



Brown wimmy w...
19900 Baht



White fiberglas...
1690 Baht



COUNTER WAS...
16400 Baht

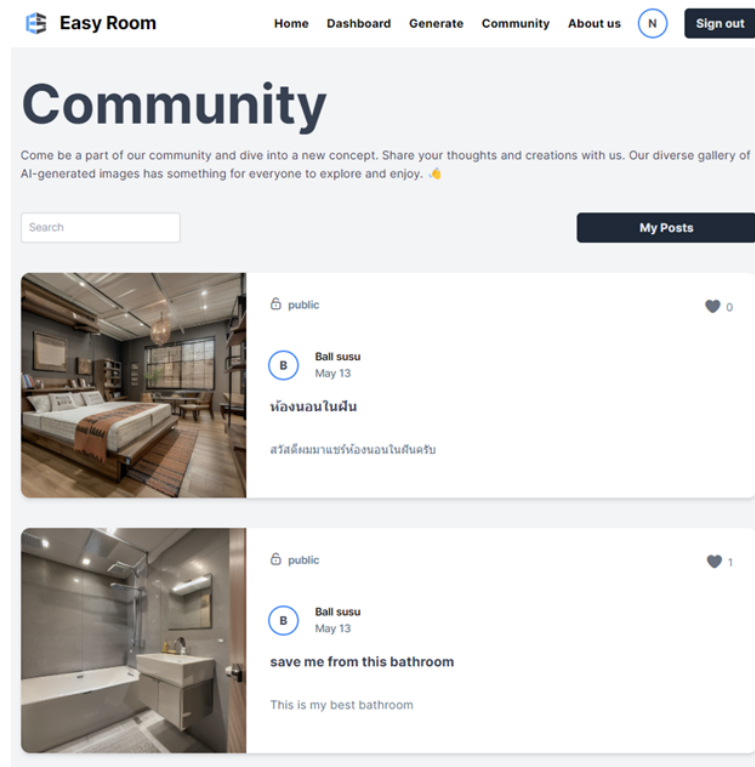
<<< Prev

Next >>>

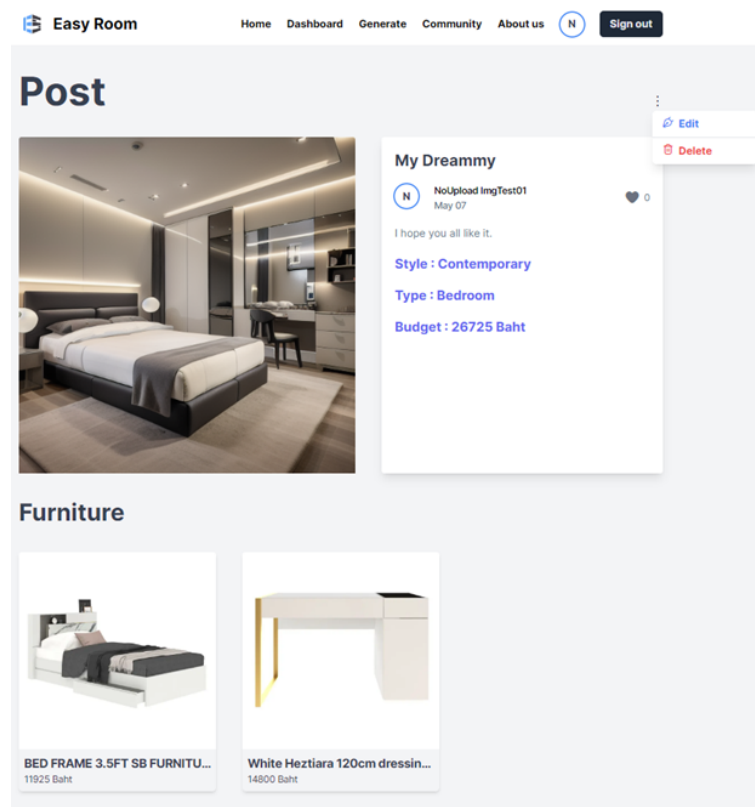
Click the button to generate room design

Generate Room Design

รูปที่ 4.17: แสดงหน้า Generate โดยจะมีความสามารถในการสร้างรูปห้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุห้องตามความต้องการได้ เช่น ประเภทของห้อง สไตล์ของห้อง ราคาของเฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นที่ต้องการให้อยู่ในรูปภาพและเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้อยู่ภายในรูปภาพ



รูปที่ 4.18: แสดงหน้า Community โดยจะแสดงโพสต์ที่ผู้ใช้เผยแพร่ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของโพสต์และผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม My posts เพื่อแสดงโพสต์ทั้งหมดของผู้ใช้ได้



รูปที่ 4.19: แสดงหน้า Post ที่ผู้ใช้เผยแพร่ โดยจะแสดงรายละเอียดของภาพ, บทความที่ผู้ใช้เขียน และ list ของเฟอร์นิเจอร์ในภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขโพสต์หรือลบโพสต์ได้

The screenshot shows the 'Admin' dashboard of the 'Easy Room' application. The top navigation bar includes links for Home, Dashboard, Generate, Community, About us, and a 'Sign out' button. The main content area is titled 'Admin' and features a 'Menu' on the left with 'Dashboard' and 'Manage Product' options. The central 'Product table' displays a list of products with columns for NO., ENGLISH NAME, THAI NAME, DESCRIPTION, URL, BRAND, CATEGORY, PRICE (THB), and ACTION. A search bar is located above the table. The table contains 5 rows of product data. The 'ACTION' column for each row has a dropdown menu with 'Edit' and 'Delete' options. At the bottom of the table, it shows 'Showing 1 - 5 of 41' and a pagination control with 'Prev', '1', '2', '3', '4', '5', and 'Next' buttons.

NO.	ENGLISH NAME	THAI NAME	DESCRIPTION	URL	BRAND	CATEGORY	PRICE (THB)	ACTION
1	WAL...	อ่างสี...	อ่างล้างหน้า...	https://w...	KOH...	basin	2750	...
2	Whit...	เก้าอี้...	เก้าอี้พนักเบ...	https://w...	SB F...	chair	1690	...
3	Brow...	เก้าอี้...	เก้าอี้พนักเบ...	https://w...	STO...	chair	19900	...
4	COU...	อ่างเ...	เคมส์อ่างเ...	https://w...	TOTO	basin	16400	...
5	WAR...	ตู้เสื้อผ้า...	ตู้เสื้อผ้า...	https://w...	FUR...	wardrobe	3490	...

รูปที่ 4.20: แสดงหน้า Admin สำหรับ admin ที่เข้าถึงได้ โดยจะแสดงข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่ใช้สำหรับการสร้างรูปห้อง และสามารถค้นหา, เพิ่มเฟอร์นิเจอร์, ลบหรือแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ได้

The screenshot shows the 'Admin' dashboard of the 'Easy Room' application, focusing on the 'Monitor' section. The top navigation bar is the same as in the previous image. The main content area is titled 'Admin' and features a 'Menu' on the left with 'Dashboard' and 'Manage Product' options. The central area contains two charts: 'Type' and 'Style'. The 'Type' chart is a bar chart showing the most generated type, with categories 'Bedroom', 'Bathroom', and 'Random'. The 'Style' chart is a pie chart showing the most generated style, with categories 'Modern', 'Bohemian', 'Random', and 'Contemporary'.

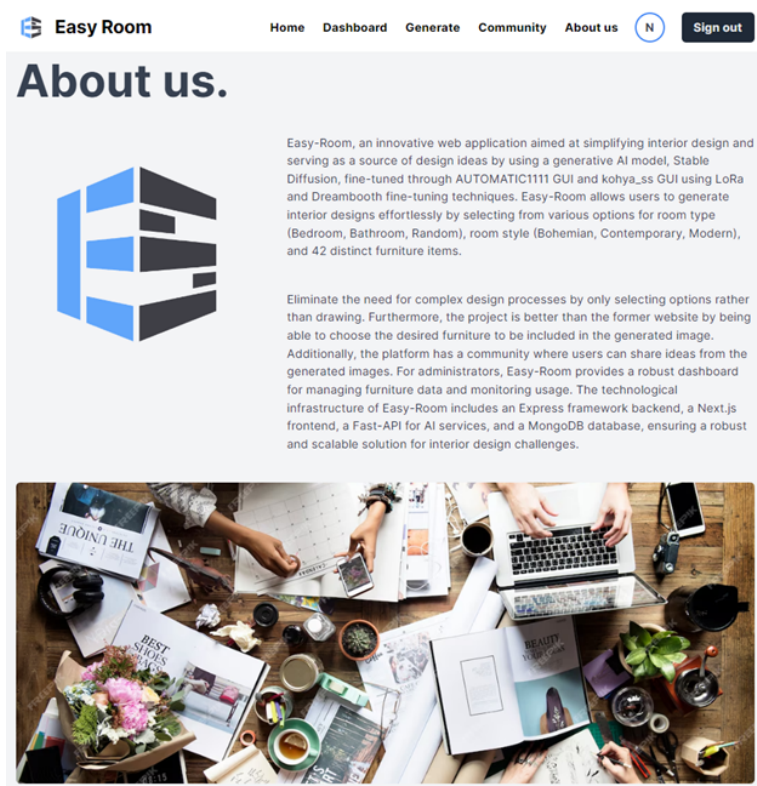
Type
Most generated type.

Type	Count
Bedroom	38
Bathroom	23
Random	18

Style
Most generated style.

Style	Count
Modern	35
Bohemian	25
Random	20
Contemporary	10

รูปที่ 4.21: จอ monitor สำหรับหน้า Admin โดยจะแสดงถึงข้อมูลของโพสท์ที่ผู้ใช้เลือก generate รูปภาพของห้อง



รูปที่ 4.22: แสดงหน้า About Us ซึ่งประกอบข้อมูลของเว็บไซต์และคณะผู้จัดทำ

4.5.2 รายละเอียดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Backend

ในส่วน Backend ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานทุกฟีเจอร์ที่มีในเว็บแอปพลิเคชัน สร้าง database ตามที่ได้ออกแบบดังภาพ 3.13

- **ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ** ในการลงทะเบียนหากผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันมีการแนบรูปภาพมาจะทำการ upload รูปภาพนั้นไปที่ cloudinary หากไม่มีการแนบรูปภาพจะนำตัวอักษรตัวแรกของfirstname มาเป็นรูปภาพโปรไฟล์สำหรับการเข้าสู่ระบบนั้นเมื่อใส่ข้อมูลของ email และ password ที่ถูกต้องจะทำการสร้าง cookie ที่เป็นแบบ HTTP only ทั้งหมด 3 cookie คือ info ซึ่งจะเก็บข้อมูลของ object ที่แปลงเป็น string ประกอบไปด้วย isLogin: true, role, avatar, firstname ซึ่งจะช่วย support frontend ในการแสดงผล navigation bar และในส่วน token และ refreshToken จะเป็น JWT token โดยเมื่อถอดรหัสออกมาจะได้ข้อมูลของ role email และ id ซึ่งจะใช้ cookie token ในการจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ และในการออกจากระบบจะเป็นการลบ cookie ทั้งหมด
- **การจำกัดสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์** สำหรับการจำกัดสิทธิ์และการยืนยันสิทธิ์จะพัฒนาด้วย middleware 2 อันก่อนประกอบไปด้วย verifyToken และ RBAC โดย verifyToken จะเป็นการนำ cookie token มาถอดรหัสและฝังลงใน req เพื่อที่จะให้ RBAC middleware เช็คว่า role ของผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง API ได้หรือไม่

```

1 export const verifyToken = async (
2   req: Request,
3   res: Response,
4   next: NextFunction
5 ) => {
6   try {
7     // token contain user id fullname surname email role avatar
8     // console.log(req.cookies["token"])
9     const token = req
10      .cookies["token"]
11      .toString()
12      .describe("Token is required")
13      .parse(req.cookies["token"])
14     const decoded = jwt.verify(token, "Easy-Room-Secret")
15     if (!decoded) {
16       throw new HttpError(401, "Unauthorized")
17     } else {
18       const user = await User.findById({
19         _id: (decoded as { id: string; role: string }).id,
20       }).select("_id role ")
21       if (!user) {
22         throw new HttpError(404, "User not found")
23       }
24       req.cookies["user"] = user
25       // console.log("auth", user)
26       next()
27     } catch (error) {
28       next(error)
29     }
30 }

```

(a) verifyToken

```

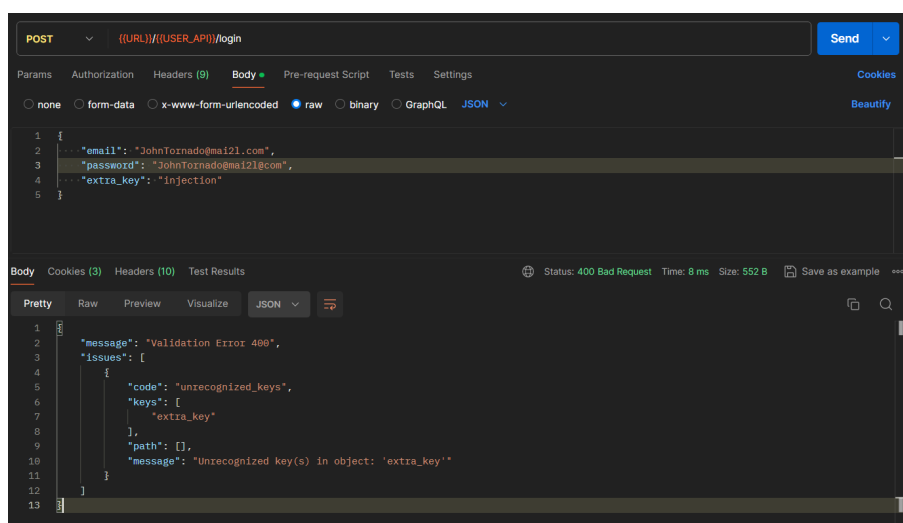
1 export const RBAC = (roles: string[]) => {
2   return (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
3     const user = req.cookies["user"]
4     try {
5       const role = user.role
6       if (!user) throw new HttpError(401, "Unauthorized")
7       if (!roles.includes(role)) {
8         throw new HttpError(
9           403,
10          'Forbidden ${role} is not allowed to access this route'
11        )
12      }
13      // console.log("Role", role)
14      next()
15    } catch (error) {
16      next(error)
17    }
18  }
19 }
20

```

(b) RBAC

รูปที่ 4.23: โค้ดในส่วน of verifyToken และ RBAC

- **การจัดการกับข้อมูลที่แปลกปลอมที่ได้รับ** คณะผู้จัดทำได้ทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถป้องกันการรับข้อมูลข้อมูลที่แปลกปลอมได้โดยการใช้งาน Zod ที่จะคอยจัดการข้อมูลขาเข้าว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือไม่ถ้ามีก็จะส่ง error กลับไปว่ามีข้อมูลที่ส่งมานั้นไม่ครบหรือเกินจากที่ควรได้รับ



รูปที่ 4.24: ภาพตัวอย่างของการจัดการข้อมูลที่แปลกปลอมในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็น

จากภาพ 4.24 จะเห็นได้ว่าหากพบว่ารับข้อมูลเกินกว่าที่จำเป็นจะถูกตีกลับเป็น status code 400 และ message ว่า Validation error 400

- **การสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์** สำหรับการสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ในส่วนของ Backend จะเป็นการนำข้อมูลที่ใช้เลือกจากหน้าเว็บมาแปลงเป็นข้อความ(prompt)และทำการส่ง API ไปยัง Server ที่ใช้ในการสร้างรูปภาพโดยจะส่งเพียง 1 รอบ ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบรูปภาพ ทาง Backend จะสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นจากราคาที่ผู้ใช้ตั้งเอาไว้ โดยจะมีข้อกำหนดทั้งหมด 2 ข้อ
 - ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมาทั้ง 2 ชิ้นนั้นจะต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่นหากชิ้นแรกเป็นโคมไฟ ชิ้นที่สองจะเป็นโคมไฟไม่ได้อีก
 - ราคารวมของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่สุ่มเลือกมาได้นั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของราคาที่ใช้กำหนด

และได้พัฒนาให้สามารถใช้ load balancer ด้วย Algorithm round robin เพื่อให้รองรับกรณีที่มี Server ในการสร้างรูปภาพที่มากขึ้น

4.6 การทดสอบผลลัพธ์

4.6.1 การทดสอบโมเดล

คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตั้งเกณฑ์ในการทดสอบโมเดล โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 2 อย่าง คือ

- **รูปภาพมุมกว้างตรงตามสไตล์และประเภทห้อง** สาเหตุที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวสาเหตุเพราะว่า หาก interior designer จะนำไปใช้ รูปที่ได้ควรจะเป็นรูปมุมกว้างที่สามารถมองเห็นหลายๆส่วนของห้อง
- **ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกปรากฏอยู่ในรูปภาพ** สาเหตุที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเพราะว่าโมเดลของคณะผู้จัดทำสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้ปรากฏอยู่ในรูปภาพได้ โดยสิ่งที่จะปรากฏอยู่ในภาพอาจจะคล้าย

4.6.1.1 ตัวอย่างของรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

1. ประเภทห้อง: ห้องนอน สไตล์ของห้อง: โบฮีเมียน ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพชั้นวางดังภาพ [4.25](#)



รูปที่ 4.25: รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ



(a)



(b)



(c)

รูปที่ 4.26: ตัวอย่างรูปภาพห้องนอนสไตล์โบฮีเมียนที่ได้จากพีเจอาร์ Generate และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

2. ประเภทห้อง: ห้องน้ำ สไตล์ของห้อง: โมเดิร์น ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างภาพชั้นวางดังภาพ 4.27



รูปที่ 4.27: รูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างรูปภาพ



(a)



(b)



(c)

รูปที่ 4.28: ตัวอย่างรูปภาพห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นที่ได้จากพีเจอาร์ Generate และผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

4.6.1.2 ตัวอย่างของรูปภาพที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

รูปที่ 4.29: ตัวอย่างรูปภาพห้องที่ได้จากพีเจอาร์ Generate และไม่ผ่านตัวชี้วัดของคณะผู้จัดทำ

ในการทดสอบโมเดลจะใช้งานพีเจอาร์ Generate ในการสร้างรูปของห้องนอนและห้องน้ำแต่ละสไลด์อย่างละ 6 ครั้ง โดย 3 ครั้งแรกจะใช้เฟอ์รีไนเจอร์เพียง 1 ชิ้น และ 3 ครั้งหลังจะใช้เฟอ์รีไนเจอร์ 2 ชิ้น

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบโมเดล

ประเภทห้องและ สไลด์ห้องและ จำนวนผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทดสอบ	ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้	ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ นำมาใช้	จำนวนรูปภาพที่ผ่านตัวชี้ วัด(0-9)
ห้องนอนโอบีเมียน 1ชั้น	5 Level Foldable Shelf KASSA AUTO JM-G0091D	Shelf	8 รูป
ห้องนอนโอบีเมียน 2ชั้น	WARDROBE FURDINI KNIGHT 120CM NATURAL/BLACK GREY, BED FRAME 6FT FURDINI KNIGHT NATURAL/BLACK GREY	Wardrobe, Bed	1 รูป
ห้องนอนโมเดิร์น 1ชั้น	เก้าอี้สแตนเลสเบาะหนัง รุ่น Wimmy สี น้ำตาล	Chair	9 รูป
ห้องนอนโมเดิร์น 2ชั้น	Gray Ladela wool chair, WARDROBE WITH 3 DOORS FURDINI THRU WD1244 120CM OTTAWA/SIERRA	Chair, Wardrobe	2 รูป
ห้องนอนคอนเทมโพ รารี 1ชั้น	HATASHI Plastic Study Lamp EXC. E27x1 (TD-103) Black Color	Table lamp	0 รูป
ห้องนอนคอนเทมโพ รารี 2ชั้น	Table Lamp La Fleur (E27x1) LUZINO D4609(WH) White - Copper, BED FRAME 3.5FT SB FURNITURE SPAZZ-D WHITE/ G-TWIST/CARRARA	Table lamp, Bed	0 รูป
ห้องน้ำโอบีเมียน 1ชั้น	MIRROR 4MM. KASSA SY-007-4MM Size 60 x 45 x 0.4 CM. Clear	Mirror	6 รูป
ห้องน้ำโอบีเมียน 2ชั้น	WALL-HUNG WASHBASIN KOHLER K- 17156X WHITE, CT623Z94Z84 RAIN SHOWER	Basin, Shower	0 รูป
ห้องน้ำโมเดิร์น 1ชั้น	COUNTER WASHBASIN WITH CABINET TOTO LBAT501PGR GREY	Basin	6 รูป
ห้องน้ำโมเดิร์น 2ชั้น	Bathtub with Whirlpool KASSA RONDA 20260 Size 145 x 145 x 70 CM. White, VANITY WASHBASIN WITH CABINET MOYA A194 BLACK	Bathtub, Basin	0 รูป
ห้องน้ำคอนเทมโพรารี 1ชั้น	Bathtub with Whirlpool KASSA C-467 White	Bathtub	7 รูป
ห้องน้ำคอนเทมโพรารี 2ชั้น	VANITY WASHBASIN WITH CABINET MOYA PU1002WH MATT GREY, BATHROOM MIRROR MOYA FM05-S 62.5X82.5CM	Basin, Mirror	1 รูป

จากตารางที่ 4.1 สามารถสรุปได้ว่าโมเดลทำงานได้ดีหากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพียง 1 ชิ้น โดยมีจำนวนรูปภาพที่ผ่านตัวชี้วัดทั้งหมด 36 ภาพจากทั้งหมด 54 ภาพคิดเป็นร้อยละ 67 ในทางกลับกันสำหรับสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 2 ชิ้นยังคงไม่เสถียรและมีจำนวนรูปที่ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ 4 ภาพจากทั้งหมด 54 ภาพคิดเป็นร้อยละ 7 และสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ประกอบการสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วไม่มีความเสถียรมีรายการดังนี้ 1.Table lamp 2.Rainshower 3.Toilet ทั้งนี้ความเสถียรของรูปภาพยังขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หากเฟอร์นิเจอร์ประเภทนั้นไม่เสถียร รูปภาพของห้องที่สร้างก็จะไม่เสถียรเช่นกัน

4.6.2 การทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน

ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน คณะผู้จำได้ทำการทดสอบโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งพบว่า

- ความพึงพอใจกับความง่ายในการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันที่ 4 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ความพึงพอใจกับการ User Interface เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ที่ 3.66 คะแนน
- ความพึงพอใจกับการ User Experience เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room ที่ 3 คะแนน

และผู้ทำแบบสอบถามได้แจ้งปัญหาว่า การทำให้ออกมาเป็นภาพ ไม่แน่นอน รอโหลดภาพนาน พี่เจอร์ในการคัดกรองกว้างไป เพอร์นี่เจอร์ ที่เลือกไม่ถูกออกมาเป็นภาพเหมือน ข้อมูลในการตกแต่งน้อยเกินไป และให้ข้อเสนอแนะว่า ถ้าสามารถทำให้มีนักออกแบบมาใช้เยอะๆ และทำเงินได้ หรือรับฟรีแลน จากแชร์ไอเดียของตัวเองได้ จะทำให้เว็บนี้มีคนสนใจเข้ามาใช้มากขึ้น การแปลงภาพออกมายังไม่เสถียร ดีบ้าง เสียบ้าง ถ้าสามารถทำให้ ดูภาพเหมือนได้ 360 องศา และเลือกโทนสีของแต่ละสไตล์ได้ก็จะดี

บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปผลโครงการ

โครงการนี้เป็นสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Stable diffusion เข้ามาในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการค้นหาไอเดียการตกแต่งภายในห้อง โดยผู้ใช้สามารถให้ Stable Diffusion สร้างภาพของห้องขึ้นมาให้ โดยใช้ Dreambooth (โมเดลหลัก) และ LoRA (โมเดลเสริมหรือโมเดลของเพอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น) หรือสามารถเข้าไปได้ที่ community ซึ่งเป็นแหล่งรวมไอเดียของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room เว็บแอปพลิเคชันของเรานั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ และสามารถทราบถึงข้อมูลเพอร์นิเจอร์บนรูปภาพได้สูงสุด 2 ชิ้น และเป็นจำนวน 2 ชิ้น ที่อยู่บนฐานข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งส่วนนี้คือข้อจำกัดของเว็บแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน โดยในฝั่ง Server มีการใช้ pm2 ซึ่งเป็น process manager มาจัดการ Client กับ Server โดยคณะผู้จัดทำเปิดเป็นจำนวน 2 instances server โดยในฝั่งนี้จำนวนสูงสุดของจำนวน instance server จะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์ของ CPU ภายในเครื่อง ในส่วนของคำขอของ Client ที่ต้องการใช้งาน AI ทางคณะผู้จัดทำได้มีการใช้ Load Balancer เข้าเพื่อแก้ไขปัญหาการรองรับคำขอของ Client ที่ต้องการใช้งาน AI เพื่อให้สามารถกระจายงานได้และยังสามารถขยาย AI ได้อย่างสะดวก โดยตลอดการพัฒนาในภาคเรียนที่ 2 ทาคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room โดยได้ดำเนินการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เป็นจำนวน 2 พิเจอร์ ได้แก่ Generate และ Community โดยทั้ง 2 พิเจอร์สามารถทำงานได้และให้ผลลัพธ์ดังที่วางแผนไว้ ในส่วนของพิเจอร์ Object Detection ทางคณะผู้จัดทำได้ยกเลิกการพัฒนาเพราะจากการทดลองแล้วผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ และพิเจอร์ Generate ที่จำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าที่กำหนดเอาไว้ไปกับการเตรียมการชุดข้อมูลของเพอร์นิเจอร์เพื่อนำไปใช้เทรน LoRA (โมเดลเสริม) ทำให้คณะผู้จัดทำไม่มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาพิเจอร์ Object Detection นี้

5.2 ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน มีสถานะของผลการดำเนินงาน ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลดำเนินงานโครงการ

ข้อที่	ชื่องาน	สถานะ
1	ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	-
1.1	หน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	เสร็จสิ้น
1.2	เชื่อมต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น
2	ระบบหลังบ้าน	-
2.1	เชื่อมต่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานกับระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น
2.2	ระบบการจัดการข้อมูลโพสต์	เสร็จสิ้น
2.3	ระบบการจัดการข้อมูล furniture	เสร็จสิ้น
2.4	ระบบการสร้างรูปภาพห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์	เสร็จสิ้น
2.5	ระบบการสร้างโพสต์	เสร็จสิ้น
3	AI	-
3.1	เทรนโมเดล	เสร็จสิ้น
3.2	เชื่อมต่อ AI กับระบบหลังบ้าน	เสร็จสิ้น

5.3 ปัญหาที่พบในระหว่างการทำงานและแนวทางการแก้ไข

5.3.1 ทรัพยากรในการฝึกฝนโมเดลมีข้อจำกัด

เนื่องจากการเรนโมเดล ต้องการฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรน ความเร็วในการเรนจึงขึ้นอยู่กับการ์ดจอ ทำให้ยิ่งการ์ดจอมีการประมวลผลได้มาก จะทำให้ระยะเวลาการฝึกฝนโมเดลลดลง เราจึงพัฒนาโมเดลด้วยการ์ดจอ Nvidia GTX 1050 ในการฝึกฝนโมเดล เป็นผลให้การเรน Furniture 41 ตัว ใช้เวลาเรนทั้งหมดต้องใช้เวลา 41 วัน ทำให้เรามีข้อจำกัดในฝึกฝนโมเดลและไม่สามารถเรนโมเดลได้

ดังนั้นเราจึงแก้ปัญหาโดยการใช้ RunPod ซึ่งเป็น GPU cloud โดยใช้เป็น Nvidia RTX A4500 มาใช้ฝึกฝนโมเดล ทำให้ลดระยะเวลาการฝึกฝนโมเดลเป็นจาก 41 วัน เป็น 1 วัน เป็นผลให้ฝึกฝนโมเดลได้รวดเร็วขึ้น

5.4 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงการ

5.4.1 ทฤษฎี และอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปภาพ

จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room with generative Interior design AI using Stable Diffusion Model ทำให้ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้เพื่อเว็บพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างรูปภาพจาก Stable Diffusion อาทิ Forward Diffusion, Reverse Diffusion, Variational Autoencoder, Encoder, Decoder ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องในอนาคต

5.5 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

Stable Diffusion Model ที่คณะผู้จัดทำนำมาใช้สามารถสร้างรูปภาพขนาด 512x512 pixel เท่านั้น ดังนั้นการนำมาประยุกต์ใช้กับรูปภาพการออกแบบภายใน ความละเอียดนี้อาจจะไม่เก็บรายละเอียดที่ซับซ้อนในการออกแบบห้อง ส่งผลให้ภาพมีรายละเอียดน้อยลงได้

ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการคือ การปรับปรุงโมเดล การเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสร้างรูปภาพการออกแบบภายในตามสไตล์ของห้องที่ตรงตามลักษณะของสไตล์ห้องนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลได้ เนื่องจากสไตล์ของห้องจากผลลัพธ์มีความไม่แน่นอน จึงแยกด้วยตาเปล่าได้ยาก ดังนั้นการปรับปรุงโมเดลจะทำให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้ AI สามารถสร้างรูปภาพที่ตรงกับสไตล์ของห้องได้มากขึ้น

5.6 Future work

- พัฒนาประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
- เพิ่มทางเลือกระบบล็อกอินต่างๆ เช่น Google, Facebook เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทุกคน
- เพิ่มระบบการคัดกรองโพสต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาโพสต์ที่ผู้ใช้ต้องการ
- พัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างรูปภาพการออกแบบภายในที่มีผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ใช้เลือก

หนังสืออ้างอิง

1. Andrew, 2023, "How does Stable Diffusion work," Available at <https://stable-diffusion-art.com/how-stable-diffusion-work/#::~text=Updated%20September%2027%2C%202023%20By,image%20into%20the%20latent%20image>, [Online; accessed 8-September-2023].
2. Jonathan Ho, Ajay Jain, and Pieter Abbeel, 2020, "Denosing Diffusion Probabilistic Models," .
3. Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer, 2022, "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models," .
4. Jay Alammar, 2021, "The Illustrated Stable Diffusion," Available at <https://jalammar.github.io/illustrated-stable-diffusion/>, [Online; accessed 15-September-2023].
5. Andrew, 2023, "What are LoRA models and how to use them in AUTOMATIC1111," Available at https://stable-diffusion-art.com/lora/#What_are_LoRA_models, [Online; accessed 10-September-2023].
6. Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen, 2021, "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," .
7. Nataniel Ruiz, Yuanzhen Li, Varun Jampani, Yael Pritch, Michael Rubinstein, and Kfir Aberman, 2023, "DreamBooth: Fine Tuning Text-to-Image Diffusion Models for Subject-Driven Generation," .
8. Andrew, 2023, "How to use Dreambooth to put anything in Stable Diffusion (Colab notebook)," Available at <https://stable-diffusion-art.com/dreambooth/>, [Online; accessed 15-September-2023].
9. Briggs, 2022, "Fast Zero Shot Object Detection with OpenAI CLIP," Available at <https://www.pinecone.io/learn/series/image-search/zero-shot-object-detection-clip/>, [Online; accessed 17-September-2023].
10. Jon Martindale, 2023, "Stable Diffusion PC system requirements: what do you need to run it?," Available at <https://www.digitaltrends.com/computing/stable-diffusion-pc-system-requirements/>, [Online; accessed 3-October-2023].
11. George Lawton, 2023, "Fréchet inception distance (FID)," Available at <https://www.techtarget.com/searchenterprisetech/definition/Frechet-inception-distance-FID>, [Online; accessed 18-September-2023].
12. Levelsio, 2023, "Fire your interior designer," Available at <https://interiorai.com/>, [Online; accessed 18-September-2023].
13. AI Room Planner, 2023, "Interior Design by AI," Available at <https://airoomplanner.com/>, [Online; accessed 18-September-2023].
14. Shakirat Haroon-Sulyman, 2014, "Client-Server Model," Available at https://www.researchgate.net/publication/271295146_Client-Server_Model, [Online; accessed 15-September-2023].
15. Abdul Majeed and Ibtisam Rauf, 2018, "MVC Architecture: A Detailed Insight to the Modern Web Applications Development," Available at <https://crimsonpublishers.com/prsp/pdf/PRSP.000505.pdf>, [Online; accessed 15-September-2023].
16. sanketsay9qs, 2024, "Load Balancing Algorithms," Available at <https://www.geeksforgeeks.org/load-balancing-algorithms/>, [Online; accessed 18-September-2023].
17. Joshi and Kukreti, 2014, "Object Relational Mapping in Comparison to Traditional Data Access Techniques," Available at <https://www.ijser.org/researchpaper/Object-Relational-Mapping-in-Comparison-to-Traditional.pdf>, [Online; accessed 20-September-2023].

ภาคผนวก A

แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ

แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ความต้องการ

เรื่อง ปัญหาประติษฐ์ด้านการออกแบบภายใน

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดย นายธัญพิสิษฐ์ พิสิฐพล นายพฤตพล จิตรเจริญกิจ และนายวิษณุ ชาญชูกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลและความต้องการต่างๆ ในการใช้งาน AI ในงานออกแบบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการออกแบบภายใน โดยเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่สามารถใช้งาน AI ในการสร้างรูปของห้องต่างๆ แต่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากภาพที่ AI สร้างขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

สามารถดูผลการตอบกลับของฟอร์มและคำถามได้จาก <https://docs.google.com/forms/d/19IS8P243RoYmF4xKIGPixBT2HfSfLCttMif6AeGf/edit>

ภาคผนวก B

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้กับเว็บแอปพลิเคชัน Easy Room

คำชี้แจงของแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน Easy Room เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CPE 402 Computer Engineering Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1: คำชี้แจงของแบบสอบถาม ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจต่อเฟอร์นิเจอร์ออกแบบห้องด้วยปัญญาประดิษฐ์ ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจต่อฟีเจอร์คอมมูนิตี้ ส่วนที่ 4: ความพึงพอใจในส่วนของการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

สามารถดูผลการตอบกลับของฟอร์มและคำถามได้จาก <https://docs.google.com/forms/d/1HgAR9S1VGRN-zFqRGoHnN8O1I4Tizgm6OVNx4116/edit>